

DIN EN 17463



ICS 03.100.01; 27.015

**Bewertung von energiebezogenen Investitionen (VALERI);
Deutsche Fassung EN 17463:2021**

Valuation of Energy Related Investments (VALERI);
German version EN 17463:2021

Évaluation des investissements liés à l'énergie (VALERI);
Version allemande EN 17463:2021

Gesamtumfang 60 Seiten

DIN-Normenausschuss Grundlagen des Umweltschutzes (NAGUS)



Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 17463:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/CLC/JTC 14 „Energiemanagement, Energieaudits und Energieeinsparungen“ erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI (Italien) gehalten wird.

Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 172-00-09 AA „Energieeffizienz und Energiemanagement“ im DIN-Normenausschuss Grundlagen des Umweltschutzes (NAGUS) verantwortlich.

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 50001:2011 siehe DIN EN ISO 50001:2011-12

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 50001:2011-12, *Energiemanagementsysteme — Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung (ISO 50001:2011); Deutsche Fassung EN ISO 50001:2011*

Deutsche Fassung

Bewertung von energiebezogenen Investitionen (VALERI)

Valuation of Energy Related Investments (VALERI)

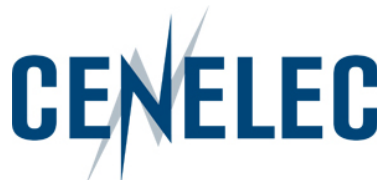
Évaluation des investissements liés à l'énergie
(VALERI)

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 2. August 2021 angenommen.

Die CEN und CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-Zentrum oder bei jedem CEN und CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN und CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN und CENELEC-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.



CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Brüssel

Inhalt

	Seite
Europäisches Vorwort.....	4
Einleitung	5
1 Anwendungsbereich.....	7
2 Normative Verweisungen	7
3 Begriffe	7
4 Symbole, Abkürzungen und Indizes.....	10
5 Bewertungsverfahren.....	11
6 Aufbau eines Modells (Phase A)	13
6.1 Bestimmung und qualitative Beschreibung der Nutzen und Lasten	13
6.2 Quantifizierung der Nutzen und Lasten.....	15
6.3 Monetarisierung, Bestimmung der relevanten Zeitpunkte, Berücksichtigung von Preisschwankungen und Degradation	16
6.3.1 Allgemeines.....	16
6.3.2 Berücksichtigung von Preisschwankungswirkungen	16
6.3.3 Berücksichtigung der Degradation	16
6.4 Anzahl zu berücksichtigender Perioden.....	19
6.5 Berücksichtigung von Risiken.....	19
6.6 Bestimmung des angemessenen Kalkulationszinssatzes	19
7 Berechnung (Phase B)	21
7.1 Bestimmung des Kapitalwerts von ERI (wahrscheinlichstes Fallszenario).....	21
7.1.1 Allgemeines.....	21
7.1.2 Berücksichtigung von Steuern.....	22
7.2 Durchführung einer Sensitivitätsanalyse unter Variation aller Parameter mit bedeutender Unsicherheit	22
7.3 Durchführung einer Szenarioanalyse (Best-Case-, Worst-Case- und wahrscheinlichstes Szenario)	25
8 Auswertung (Phase C).....	26
8.1 Auswertung der Ergebnisse.....	26
8.1.1 Allgemeines.....	26
8.1.2 Kapitalwert (en: Net Present Value, NPV)	26
8.1.3 Szenario- und Sensitivitätsanalysen	27
8.2 Bewertung der nicht monetarisierbaren qualitativen und quantitativen Wirkungen auf die Entscheidung	27
9 Berichterstattung (Phase D)	27
Anhang A (informativ) Die Kapitalwert-Berechnungstabelle (Basisversion) mit sichtbaren Formeln	30
Anhang B (informativ) Umfassende Version der Kapitalwertberechnungstabelle	31
Anhang C (informativ) Auswahl des geeigneten Bewertungsverfahrens.....	34
C.1 Ziel.....	34
C.2 Einleitung.....	34
C.3 Unterscheidung zwischen den Verfahren, die den Zeitwert des Geldes berücksichtigen, und anderen, die es nicht tun	34

C.4	Einschränkungen des Verfahrens des internen Zinsfußes (IZF)	36
C.5	Einschränkungen des Verfahrens der dynamischen Amortisationszeit (DPB oder DPP).....	38
C.6	Zusammenfassung	40
Anhang D (informativ) Fallstudie: Anwendung des Bewertungsverfahrens auf den Einbau eines Blockheizkraftwerkes in einer industriellen Organisation		
D.1	Allgemeines	42
D.2	Bestimmung und qualitative Beschreibung aller direkten und indirekten Effekte	42
D.3	Quantifizierung der Nutzen und Lasten	43
D.4	Monetarisierung, Bestimmung der relevanten Zeitpunkte, Berücksichtigung von Preisschwankungen und der Degradation.....	45
D.5	Anzahl zu berücksichtigender Perioden.....	46
D.6	Bestimmung des angemessenen Kalkulationszinssatzes.....	46
D.7	Berücksichtigung von Risiken.....	46
D.8	Bestimmung des Mehrwerts von ERI (wahrscheinlichstes Fallszenario).....	47
D.9	Durchführung einer Sensitivitätsanalyse unter Variation aller Parameter mit erheblicher Unsicherheit.....	48
D.10	Durchführung einer Szenarioanalyse (Best-Case- und Worst-Case-Szenario).....	50
D.11	Auswertung der Ergebnisse	50
D.12	Transparente und nachvollziehbare Darstellung der Berechnung und der Ergebnisse unter Berücksichtigung nicht quantifizierter und nicht monetarisierter Wirkungen.....	50
Anhang E (informativ) Checkliste für den Bewertungsbericht.....		52
Anhang F (informativ) Berücksichtigung von Risiken.....		54
Anhang G (informativ) Berücksichtigung von Preisschwankungen.....		57
Literaturhinweise		58

Europäisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 17463:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/CLC/JTC 14 „Energiemanagement, Energieaudits und Energieeinsparungen“ erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2022, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis April 2022 zurückgezogen werden.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. CEN-CENELEC ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Rückmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut/nationale Komitee des Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Liste dieser Stellen ist auf den Internetseiten von CEN und CENELEC abrufbar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

Einleitung

Damit die energiebezogenen Ziele der EU und ihrer Mitgliedstaaten erreicht werden, müssen energiebezogenen Investitionen (en: Energy Related Investments, ERI) zunehmen. Ein möglicher Mangel an Investitionen könnte nicht nur auf fehlendes verfügbares Kapital zurückzuführen sein, sondern auch auf einen Mangel an verlässlichen finanziellen Bewertungen der Nutzen von energiebezogenen Investitionen (ERI).

Verschiedene Investitionsideen konkurrieren häufig innerhalb von Organisationen um die verfügbaren Finanzmittel. Daher lässt sich eine Verbesserung der Finanzierbarkeit von ERI durch Aufzeigen des vollen wirtschaftlichen Werts, den sie schaffen können, erreichen. Wenn dies ordnungsgemäß erfolgt, sollten die Prioritäten der Budgets für ERI automatisch steigen, wodurch mehr Investitionen getätigt werden.

Der derzeitige Stand der Bewertung energiebezogener Projekte in der Praxis macht deutlich, dass es notwendig ist, Folgendes zu vermeiden, um den Anwender bei der Durchführung einer soliden und korrekten Bewertung zu unterstützen:

- falsche Ergebnisse, die durch Nicht-Berücksichtigung relevanter Parameter und Cashflows verursacht werden;
- unklare Berechnungsmodelle, die schwer zu verstehen sind;
- Modelle, die Fehler enthalten oder unvollständig sind;
- Verwendung von Kosten anstelle von Cashflows;
- Nicht-Berücksichtigung des Zeitwertes des Geldes;
- Kalkulationszinssatz wird unreflektiert verwendet;
- Risiken, die nicht angemessen berücksichtigt werden;
- fehlende Sensitivitäts- und Szenarioanalysen;
- fehlende Rückverfolgbarkeit;
- fehlende Auswertung der Ergebnisse;
- Preisschwankungsraten (sehr wichtig für die Bewertung von Energieprojekten), die nicht angemessen berücksichtigt werden.

Die Ziele dieses Dokuments sind:

- Personen, die energiebezogene Investitionen (ERI) vorschlagen, dabei zu unterstützen, ihre Ideen auf einheitliche, transparente und nachvollziehbare Weise wirtschaftlich und qualitativ zu bewerten, indem alle wesentlichen Informationen erfasst werden, die für eine Entscheidung relevant sind,
- vergleichbare Ergebnisse zu erzielen (dafür ist es wichtig sicherzustellen, dass die Abschätzung der Cashflows auf vergleichbare Weise erfolgt, indem korrekte Preisschwankungen, Grenzpreise für alle Cashflows usw. verwendet werden),
- dem Bewerter dabei zu helfen, Bewertungsergebnisse zu erzielen, die für diejenigen, die darüber entscheiden, leicht verständlich sind,

- dem Entscheidungsträger und möglichen Finanzinstituten zu helfen, die auf der Grundlage der Bewertungsergebnisse entscheiden und erwarten, dass die Ergebnisse korrekt und vollständig, aber auch leicht verständlich, nachvollziehbar, eindeutig und von Bedeutung sind,
- andere Normen oder Vereinheitlichungen zu ergänzen, die sich auf die technische Bestimmung von Energieeinsparungen konzentrieren und
- denjenigen Personen zu helfen, die über ERI entscheiden.

Um diese Ziele zu erreichen, bietet dieses Dokument ein Bewertungsverfahren, eine Berechnungsmethodik (nur eine) und eine Dokumentationsstruktur, die die folgenden Merkmale abdeckt:

- Anwendung nur eines Berechnungsverfahrens;
- korrekte und vollständige Ergebnisse (Kapitalwert, der unter anderem auch alle relevanten Cashflows und deren Preisschwankungsraten über die gesamte Projektlaufzeit berücksichtigt);
- eindeutig (ein Indikator am Ende, der direkt für die Entscheidungsfindung verwendet werden kann);
- einheitlich (ein Standard);
- benutzerfreundlich (tabellenbasiert, eine einheitliche Berechnungstabelle);
- nachvollziehbar und leicht reproduzierbar (Berechnungen sind transparent, und die getroffenen Annahmen werden erläutert);
- so einfach wie möglich;
- flexibel (der Anwender kann Parameter anpassen und die Berechnungstabelle individuell abstimmen);
- Durchführung von Sensitivitäts- und Szenarioanalysen;
- die Norm enthält Vorlagen für Berichte zu den Berechnungsergebnissen und allen zusätzlichen qualitativen Wirkungen.

Transparente Berechnungen einschließlich nachvollziehbarer Annahmen, die den vollen Wert von ERI belegen, werden Organisationen und Haushalten dabei helfen, den Mehrwert zu ermitteln, der sich aus solchen ERIs ergibt. Die vorgeschlagene Methodik könnte auch bei energetischen Bewertungen oder Energieaudits (nach EN 16247-1) zur Priorisierung von Potentialen zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung verwendet werden.

Ein benutzerfreundliches und standardisiertes Verfahren wäre hilfreich, da Energiemanagement-Teams möglicherweise nicht immer Personal umfassen, das in der Lage ist, technische Ideen in schlüssige wirtschaftliche Ergebnisse zu übersetzen, um eine solide Entscheidungsgrundlage zu gewährleisten.

Dieses Dokument bezieht sich auf Normen in Bezug auf Energiemanagement und Energieeinsparungen im Allgemeinen. Es schlägt die Verwendung von Berechnungen des Kapitalwerts (en: Net Present Value, NPV) und deren Ergebnis als Entscheidungsgrundlage vor (siehe Anhang C).

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen für eine Bewertung von energiebezogenen Investitionen (en: Valuation of Energy Related Investments, VALERI) fest. Es enthält eine Beschreibung, wie Informationen gesammelt, berechnet, ausgewertet und dokumentiert werden, um solide Business Cases auf der Grundlage von Kapitalwertberechnungen für ERI zu erstellen. Die Norm gilt für die Bewertung von energiebezogenen Investitionen jeglicher Art.

Das Dokument befasst sich hauptsächlich mit der Bewertung und Dokumentation der wirtschaftlichen Auswirkungen von ERI. Es berücksichtigt jedoch auch nichtwirtschaftliche Effekte (z. B. Lärminderung), die durch eine Investition entstehen können. Somit erfasst das Dokument auch qualitative Wirkungen (z. B. Auswirkungen auf die Umwelt) – auch wenn sie finanziell nicht bewertbar sind.

2 Normative Verweisungen

Es gibt keine normativen Verweisungen in diesem Dokument.

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden Adressen bereit:

- ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter <https://www.iso.org/obp>
- IEC Electropedia: verfügbar unter <https://www.electropedia.org/>

3.1

Einstellparameter

quantifizierbarer Parameter, der die Ergebnisse des Bewertungsprozesses beeinflusst

BEISPIEL Energieeinsparung (kWh), Kalkulationszinssatz, Projektlaufzeit, Energiepreisschwankungsraten usw.

3.2

Degradation

Abnahme der Leistung oder der Lebensdauer eines Produkts

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Degradationsrate wird als jährlicher Leistungsabfall gemessen (z. B. 1 %/Jahr).

Anmerkung 2 zum Begriff: Im Sinne dieses Dokuments wird der Leistungsverfall (Rückgang der Leistung einer Maßnahme zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung) in das Konzept der Degradation einbezogen.

[QUELLE: EN 60194:2007-03, modifiziert – Anmerkung 1 und Anmerkung 2 zum Begriff hinzugefügt]

3.3

Nutzen

positive Wirkung aus einer Investition

Anmerkung 1 zum Begriff: Ein Nutzen kann qualitativer, quantitativer, finanzieller oder steuerlicher Art sein.

Anmerkung 2 zum Begriff: Ein Nutzen kann eine direkte oder indirekte Wirkung sein.

3.4

Cashflow

Zahlungsstrom

BEISPIEL Investitionsauszahlung.

Anmerkung 1 zum Begriff: Abschreibungen sind keine Cashflows.

Anmerkung 2 zum Begriff: In diesem Dokument wird der Cashflow auch als Zahlung (en: Payment, P) bezeichnet.

Anmerkung 3 zum Begriff: Energieeinsparungen werden als Cashflows in ein Unternehmen oder Projekt betrachtet, da sie die Zahlungen für den Energieverbrauch verringern.

3.5

Abzinsungsfaktor

q

Multiplikator $(1 + r)$ eines Cashflows zur Berechnung des Barwerts (en: Present Value, *PV*) in Abhängigkeit vom Kalkulationszinssatz (*r*) und Zeitraum (*t*)

Anmerkung 1 zum Begriff: Für jeden Zeitraum (*t*) wird der kumulierte Abzinsungsfaktor mit $(1 + r)^t$ oder q^t berechnet.

3.6

Kalkulationszinssatz

r

Zinssatz, der den Zeitwert des Geldes widerspiegelt

Anmerkung 1 zum Begriff: Abgekürzt mit *r* (*r* für „required rate of return“).

Anmerkung 2 zum Begriff: Bei der Festlegung des Kalkulationszinssatzes kann auch das Risiko berücksichtigt werden.

3.7

Last

negative Wirkung aus einer Investition

Anmerkung 1 zum Begriff: Eine Last kann qualitativer, quantitativer, finanzieller oder steuerlicher Art sein.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die negativen Wirkungen treten direkt oder indirekt auf.

3.8

energiebezogene Investition

ERI, en: Energy Related Investment

jede Art von Investition, bei der Energieverbrauch oder Energieerzeugung eine Rolle spielen, unabhängig davon, ob es sich um eine Maßnahme zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung oder ein Vorhaben für ein Energieversorgungssystem handelt

3.9

interner Zinsfuß

IZF

Kalkulationszinssatz, bei dem der Kapitalwert aller Cashflows eines Projekts für die Laufzeit des Projekts gleich Null ist

3.10

Investitionsrisiko

Volatilität des Rückflusses einer Investition, insbesondere die Wahrscheinlichkeit auftretender Verluste im Verhältnis zum erwarteten Rückfluss einer bestimmten Investition

Anmerkung 1 zum Begriff: Investitionsrisiken können sich aus Kreditrisiken, Baurisiken, Betriebs- und Instandhaltungsrisiken, Leistungsrisiken usw. ergeben.

3.11

Laufzeit einer Investition

Zeitraum, in dem die Investition Cashflows verursacht

Anmerkung 1 zum Begriff: Ein Leitfaden zur Laufzeit von energiebezogenen Investitionen in Bezug auf Gebäude ist in EN 15459-1 zu finden.

3.12

Monetarisierung

Umwandlung von Nutzen und Lasten in Cashflows

Anmerkung 1 zum Begriff: Dies geschieht normalerweise durch Multiplikation der quantifizierten Nutzen und Lasten mit dem spezifischen monetären Wert je Einheit.

3.13

Kapitalwert

NPV, en: Net Present Value

Summe der diskontierten Cashflows über die gesamte Laufzeit einer Investition

3.14

nicht energiebezogene Wirkung

Wirkung, die sich aus einer ERI ergibt, aber nicht direkt mit dem Energieverbrauch oder der Energieerzeugung zusammenhängt

BEISPIEL Motivation der Mitarbeiter, erhöhte Produktionskapazität, weniger Lärm, bessere Arbeitsbedingungen usw.

3.15

Amortisationszeit

Zeit, die erforderlich ist, um die Auszahlungen für eine Investition wiederzuerlangen

3.16

Risikozuschlag

Entschädigung für Investoren, die das jeweilige Risiko im Vergleich zu einem risikofreien Vermögenswert tragen

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Risikozuschlag kann im Zinssatz enthalten sein oder als zusätzlicher Cashflow definiert werden.

3.17

Szenarioanalyse

Verfahren zur Berechnung extremer, aber dennoch realistischer Ergebnisse

3.18

Sensitivitätsanalyse

Verfahren zur Beurteilung der Auswirkungen geänderter Einstellungen der Einstellparameter auf den Kapitalwert

3.19

Bewertung von energiebezogenen Investitionen

VALERI, en: Valuation of Energy Related Investments

Verfahren zur Beurteilung und Berichterstattung der finanziellen und nichtfinanziellen Wirkungen einer ERI, um eine Grundlage für die Entscheidungsfindung zu schaffen

4 Symbole, Abkürzungen und Indizes

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die in Tabelle 1 aufgeführten Symbole, Abkürzungen und Indizes.

Tabelle 1 — Symbole, Abkürzungen und Indizes

Symbol	Bezeichnung der Größe	Einheit
CAPEX	Investitionsauszahlungen (en: capital expenditures)	€
C_{debt}	Fremdkapital	€
C_{eq}	Eigenkapital	€
C_{invest}	Gesamtinvestitionskapital	€
BHKW	Blockheizkraftwerk	
$ded_{\text{risk}, t}$	Abzug zur Berücksichtigung des Risikos in der Periode t (= $\sum P_t \cdot f_{\text{ded_risk}}$)	€
$degrad$	jährliche Degradation	
DPB oder DPP	dynamische Amortisationszeit (en: Discounted Payback Period)	Jahre
epr	jährliche Energiepreisschwankungen	
$E_{\text{savings}, A}$	jährliche Energieeinsparung (en: Savings) für den Energieträger „A“ ohne Berücksichtigung der Degradation	kWh/Jahr
$f_{\text{ded_risk}}$	Risikominderungsfaktor (= $p_{\text{loss}} \cdot R_{\text{loss}}$)	
IZF	Interner Zinsfuß	
it	Einkommensteuersatz (en: Income Tax)	
NPV	Kapitalwert (en: Net Present Value)	€
OPEX	laufende Betriebskosten (en: operational expenditure)	€
P	Zahlung (en: Payment) (als Ein- oder Auszahlung)	€
p_{loss}	Wahrscheinlichkeit der eintretenden Nettorückflusseinbußen	
pr	jährliche Preisschwankung für Nicht-Energie	
PV	Barwert (en: Present Value)	
q	Abzinsungsfaktor (= $1 + r$)	
r_{debt}	Kalkulationszinssatz für Fremdkapital	
$r_{\text{debt}}^{\text{bt}}$	Kalkulationszinssatz für Fremdkapital (vor Steuern)	
$r_{\text{debt}}^{\text{at}}$	Kalkulationszinssatz für Fremdkapital nach Steuern (= $r_{\text{debt}}^{\text{bt}} \cdot [1 - it]$)	
r_{eq}	Kalkulationszinssatz für Eigenkapital	
$r_{\text{eq}}^{\text{at}}$	erwartete Eigenkapitalrendite nach Steuern (= $r_{\text{eq}}^{\text{bt}} \cdot [1 - it]$)	
$r_{\text{eq}}^{\text{bt}}$	erwartete Eigenkapitalrendite vor Steuern (= $r_f + \beta \cdot [r_m - r_f]$)	
r_f	Kalkulationszinssatz für eine risikofreie Investition	
R_{loss}	in einer quantifizierten Rückflusseinbuße ausgedrücktes Risiko	

Symbol	Bezeichnung der Größe	Einheit
r_{nominal}	nominaler Kalkulationszinssatz	
r_{real}	realer Kalkulationszinssatz	
r_t	Kalkulationszinssatz in der Periode t	
S_{debt}	Fremdkapitalanteil ($= C_{\text{debt}} / C_{\text{invest}}$)	
S_{eq}	Eigenkapitalanteil ($= C_{\text{eq}} / C_{\text{invest}}$)	
$\text{SpecPrice}_{\text{energy_A, t}}$	spezifischer Energiepreis (Energieträger A) in der Periode t	€/kWh
SPP oder SPB	einfache Amortisationszeit (en: Simple Payback Period)	Jahre
t	Periode	Jahr
T	Laufzeit der Investition	Jahre
T_{tax}	Abschreibungszeitraum (nur relevant, wenn Steuern berücksichtigt werden)	Jahre
VAT	Mehrwertsteuer (en: Value Added Tax)	
$WACC_{\text{at}}$	gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten nach Steuern im ersten Jahr ($= S_{\text{eq}} \cdot r_{\text{eq}}^{\text{at}} + S_{\text{debt}} \cdot r_{\text{debt}}^{\text{at}}$)	
$WACC_{\text{bt}}$	gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten vor Steuern im ersten Jahr ($= S_{\text{eq}} \cdot r_{\text{eq}}^{\text{bt}} + S_{\text{debt}} \cdot r_{\text{debt}}^{\text{bt}}$)	

5 Bewertungsverfahren

Für die Bewertung einer ERI muss die Organisation (wie in Bild 1 dargestellt) die folgenden Aufgaben erfüllen:

A. Aufbau eines Modells:

1. alle Nutzen und Lasten, die sich aus der gegebenen ERI ergeben (einschließlich aller relevanten Energieflüsse), bestimmen;
- 2a. die Nutzen und Lasten der potentiellen Investition quantifizieren;
- 2b. alle Wirkungen, die nicht quantifiziert werden können, qualitativ beschreiben;
- 3a. die Nutzen und Lasten zu Auszahlungen und Einzahlungen (die relevanten Cashflows) unter Berücksichtigung der erwarteten Preisschwankungen bei jedem Cashflow sowie der abgeschätzten Degradation monetarisieren;
- 3b. nicht monetarisierbare Wirkungen festlegen;
4. die Anzahl der Perioden, die berücksichtigt werden sollten, bestimmen (regelmäßig die Laufzeit einer Investition) und die Zeitpunkte, an denen Cashflows auftreten, festlegen;
5. gegebenenfalls alle relevanten Risikofaktoren abschätzen;
6. den angemessenen Kalkulationszinssatz für die Diskontierung der Cashflows bestimmen;

B. Berechnung:

7. den Kapitalwert der ERI unter Verwendung der wahrscheinlichsten Parametereinstellungen berechnen, was zum wahrscheinlichsten Fallszenario führt;
8. gegebenenfalls eine Sensitivitätsanalyse unter Variation allejener Einstellparameter, die Unsicherheiten unterliegen, durchführen;
9. eine Szenarioanalyse durchführen, die mindestens ein Worst-Case- und ein Best-Case-Szenario beinhaltet;

C. Auswertung:

10. die quantitativen und qualitativen Ergebnisse auswerten;

D. Berichterstattung:

11. die Berechnung und ihre Ergebnisse transparent und nachvollziehbar darstellen.

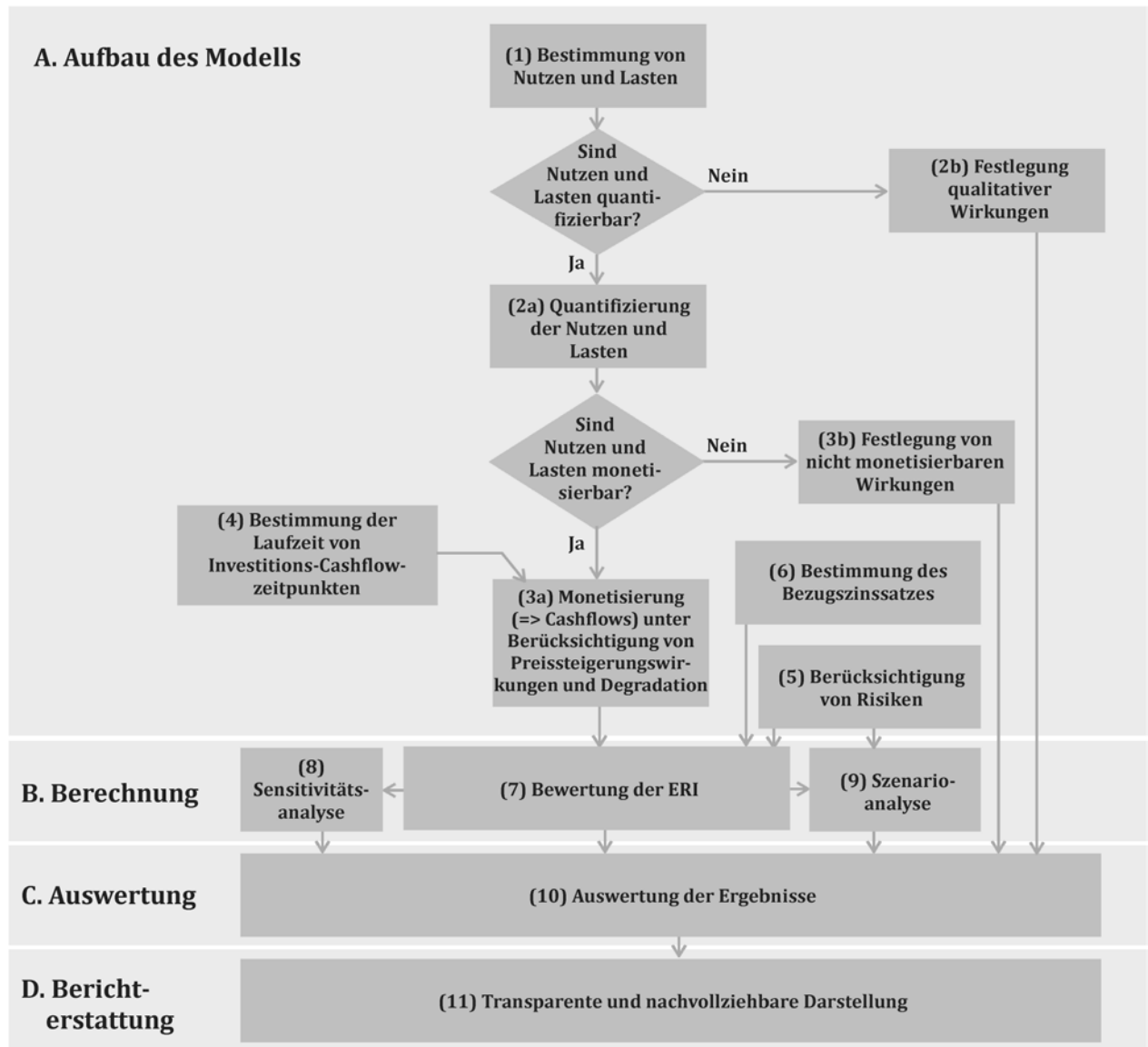


Bild 1 — Bewertungsverfahren

Zur Erläuterung wird das Bewertungsverfahren anhand eines Beispiels für eine ERI (hier: Austausch von Pumpen für ein Kühlsystem) dargestellt.

6 Aufbau eines Modells (Phase A)

6.1 Bestimmung und qualitative Beschreibung der Nutzen und Lasten

Zuerst müssen alle Nutzen und Lasten, die sich aus einer ERI ergeben, als qualitative Daten beschrieben werden. Dieser Prozess erfordert Überlegungen, die über die offensichtlichen finanziellen Wirkungen hinaus gehen, um alle Nutzen und Lasten zu berücksichtigen, die für die Investitionsentscheidung relevant sein könnten.

Die Organisation muss „Nutzen und Lasten“ nach Tabelle 2 in die Unterkategorien

- „Energieflusswirkungen“ (ausgedrückt als Energie- und finanzielle Effekte),
- „zusätzliche finanzielle Effekte“ (die über die Energieflusswirkungen hinausgehen) und

— „sonstige Wirkungen“, sofern zutreffend,

unterteilen (siehe Tabelle 2).

Die Visualisierung von Energieflusswirkungen könnte das Gesamtverständnis verbessern. Dies könnte durch die Erstellung eines Energieflussdiagramms erfolgen (siehe Beispiel in Anhang D).

„Zusätzliche finanzielle Effekte“ und „sonstige Wirkungen“ werden als „nicht energiebezogene Wirkungen“ betrachtet, die einen starken Einfluss auf die Rentabilität einer Investition haben können (z. B. Subventionen, Produktivitätssteigerung, Marketingwirkungen usw.) und daher in die Bewertung einbezogen werden sollten.

Qualitative Wirkungen wie Lärminderung, sauberere Luft, weniger Verschmutzung, weniger Treibhausgasemissionen usw. sind zu erfassen. Alle Wirkungen müssen aufgelistet werden und werden später in den Bewertungsbericht aufgenommen, um alle finanziellen und sonstigen Auswirkungen der Investition aufzuzeigen.

Bei der Bestimmung der Nutzen und Lasten der ERI können indirekte Wirkungen auftreten, die sich aus der Investition ergeben, einschließlich:

- Kostensenkung durch niedrigere CO₂-Steuern und Treibhausgasemissionszertifikate,
- andere steuerliche Anreize im Zusammenhang mit energiebezogenen Investitionen.

BEISPIEL Eine Maßnahme zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung führt zu einer Senkung des Stromverbrauchs um 150 000 kWh jährlich. Unter der Annahme eines individuellen CO₂-Faktors für Strom von 486 g/kWh führt die Maßnahme zu einer CO₂-Senkung von 72,9 t jährlich. Sollte die CO₂-Steuer 80 €/t betragen, würde dies zu einem zusätzlichen finanziellen Vorteil von 5 832 € jährlich führen.

In dieser Phase werden die Nutzen und Lasten aufgelistet, sie werden aber nicht quantifiziert oder monetarisiert. Am Ende dieses Schrittes könnten die Ergebnisse wie in Tabelle 2 aussehen.

Tabelle 2 — Nutzen und Lasten des vorliegenden Beispiels

Wirkungen von ERI		Beispiel: Austausch von Pumpen in einem Kühlsystem zur Steigerung der Energieeffizienz
Lasten	zusätzliche finanzielle Effekte	Investitionsauszahlung für neue Pumpen
		Auslegung eines neuen Pumpensystems
	sonstige Wirkungen	Produktionsausfälle bei der Inbetriebnahme
Nutzen	Energieflusswirkungen	jährliche Energieeinsparungen (Strom)
	zusätzliche finanzielle Effekte	geringere Wartungs- und Reparaturkosten
		Schrottwert alter Pumpen
		mögliche Anreize (z. B. Steuererleichterungen)
	sonstige Wirkungen	Lärminderung
		verbesserte Produktionssicherheit
		neues Pumpsystem benötigt weniger Platz

Manchmal erfordern Maßnahmen zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung zusätzliche Energieflüsse, um einen Netto-Energieeffizienzvorteil zu erzielen (z. B. Blockheizkraftwerke, siehe Beispiel in

Anhang D). Diese zusätzlichen Energieflüsse müssen in dieser Phase ebenfalls berücksichtigt werden (siehe Abschnitt „Lasten“).

6.2 Quantifizierung der Nutzen und Lasten

Im zweiten Schritt müssen alle Wirkungen, die in Schritt 1 gesammelt wurden, nach Möglichkeit quantifiziert werden.

Die Schätzung der

- erwarteten Energieeinsparung durch die Maßnahme zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung oder
- Energieerzeugung durch den Einsatz neuer oder verbesserter Energieversorgungssysteme

muss auf relevanten, zuverlässigen, rückverfolgbaren und transparenten technischen Berechnungen basieren. Diese Berechnungen können von der Organisation oder einem externen Dienstleister mit geeigneten Kompetenzen in energiebezogenen Angelegenheiten durchgeführt werden.

Bei den Berechnungen sollten auch Informationen über die mögliche Degradation berücksichtigt werden (siehe 6.3).

ANMERKUNG Ein Leitfaden zur Berechnung von Energieeinsparungen ist z. B. in EN 16212, ISO 17741 oder ISO 50046 zu finden. Die Methodik für diese Berechnungen ist jedoch nicht Gegenstand dieser Norm.

Tabelle 3 zeigt die Daten für das angegebene Beispiel, in dem die quantifizierten Werte den wahrscheinlichsten Fall zeigen.

Tabelle 3 — Quantifizierung der Nutzen und Lasten

Wirkungen von ERI			Menge
Lasten	zusätzliche finanzielle Effekte	Investitionsauszahlung für neue Pumpen	5 Pumpen
		Auslegung eines neuen Pumpensystems	100 h
	sonstige Wirkungen	Produktionsausfälle bei der Inbetriebnahme	15 h beim Austausch der Pumpen
Nutzen	Energieflusswirkungen	jährliche Energieeinsparung (Strom)	150 000 kWh/a
	zusätzliche finanzielle Effekte	geringere Wartungs- und Reparaturkosten	5 h weniger alle zwei Jahre
		Schrottwert alter Pumpen	5 Pumpen
	sonstige Wirkungen	Lärminderung	Minderung von 90 → 65 dB
		verbesserte Produktionssicherheit	nicht quantifizierbar
		neues Pumpsystem benötigt weniger Platz	10 m ² Platzersparnis

Wirkungen, die nicht quantifizierbar sind, könnten dennoch für die Entscheidung relevant sein. Daher müssen sie beschrieben, hinsichtlich ihrer Relevanz gewichtet und – falls entscheidungsrelevant – bewertet (siehe 8.1) und im Bewertungsbericht berücksichtigt werden (siehe Abschnitt 9).

6.3 Monetarisierung, Bestimmung der relevanten Zeitpunkte, Berücksichtigung von Preisschwankungen und Degradation

6.3.1 Allgemeines

Quantifizierte Nutzen und Lasten müssen nach Möglichkeit in Cashflows überführt werden. Um dies zu erreichen, werden die Umfänge mit dem spezifischen Wert für jede Einheit multipliziert, während die Multiplikatoren den wahrscheinlichsten Fall aufzeigen.

Für jeden Cashflow muss die Organisation bestimmen:

- ob es sich um einen regulären oder einen einmaligen Zahlungsstrom handelt und wann der Zahlungsstrom zustande kommen wird (Zeitpunkt),
- wie hoch die erwartete Preisschwankung für jeden Zahlungsstrom über die gesamte Laufzeit der Investition sein wird und
- die Wirkung der Degradation.

Die Preisschwankungen können für verschiedene Waren und Dienstleistungen unterschiedlich sein; daher müssen gegebenenfalls differenzierte Preisschwankungsraten verwendet werden. Alle Annahmen über Preisschwankungen müssen im Bewertungsbericht erwähnt und erläutert werden. Die festgelegte Degradationsrate sowie die Informationsquelle sind im Bewertungsbericht zu vermerken.

Quantifizierbare Wirkungen, die nicht monetarisierbar sind, könnten ebenfalls für die Entscheidung relevant sein. Daher müssen sie beschrieben, hinsichtlich ihrer Relevanz gewichtet und – falls entscheidungsrelevant – bewertet (siehe 8.1) und im Bewertungsbericht berücksichtigt werden (siehe 9).

6.3.2 Berücksichtigung von Preisschwankungswirkungen

Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten, Preisschwankungswirkungen innerhalb einer Kapitalwertberechnung zu berücksichtigen:

- Eine Möglichkeit besteht darin, den Kapitalwert mit inflationsbereinigten Cashflows (d. h. nach Herausrechnung der Inflationseffekte), also mit „realen“ Werten, zu berechnen.
- Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Nominalwerte zu verwenden (d. h. die Preisschwankung der Cashflows im Laufe der Zeit aufzuzeigen).

Für die Bewertung von energiebezogenen Investitionen dürfen nur Nominalwerte (keine Realwerte) als Cashflow-Ströme verwendet werden. Eine Inflationsbereinigung sollte vermieden werden, solange die Modelle mehrere unterschiedliche Preisschwankungsraten beinhalten – wie bei Energieinvestitionen (siehe Erläuterung in Anhang G).

Für das vorliegende Beispiel wurden die Preisschwankungsraten für Energie auf 3 % jährlich und für Wartung auf 2 % jährlich festgelegt (siehe Tabelle 4).

Die Annahmen zu Preisschwankungsraten müssen im Bewertungsbericht beschrieben werden.

6.3.3 Berücksichtigung der Degradation

Degradation heißt Rückgang der Leistung im Laufe der Zeit, entweder durch

- eine kontinuierliche Verringerung der Leistung (bei Energieversorgungssystemen) oder

- eine Änderung der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung nach der Umsetzung, die zu einem Rückgang der jährlichen Energieeinsparungen führt (auch als „Leistungsverfall“ bezeichnet). Sie könnte sich auf Systemeigenschaften beziehen (z. B. durch Verschmutzung des Wärmeübertragers im Kessel) oder auf eine Verhaltensänderung von Menschen, die zu ihren alten Gewohnheiten/Verhaltensweisen beim Energieverbrauch zurückkehren oder als Reaktion auf reduzierte spezifische Energiekosten sogar mehr Energie verbrauchen (Rebound-Effekt).

Die Degradationsrate wird als jährlicher Leistungsabfall gemessen (z. B. 1 %/Jahr).

Für das angegebene Beispiel wird die Degradationsrate auf 0 % gesetzt. Die Ergebnisse für das angegebene Beispiel sind in Tabelle 4 aufgeführt.

Tabelle 4 — Überblick über alle Wirkungen, deren Merkmale und die zeitliche Zuordnung von Cashflows

Wirkungen von ERI		Umfang	Monetarisierung möglich?	Wert je Einheit (spezifische Kosten)	Betrag	Zeitpunkt	Preisschwankung	Degradation	Aufnahme in den Abschlussbericht?
Lasten	Investitionsauszahlung für neue Pumpen	5 Pumpen	ja	10 000 €	50 000 €/a	Jahr 0	–	nicht anwendbar	☒
	Auslegung eines neuen Pumpensystems	100 h	ja	50 €/h	5 000 €/a	Jahr 0	–	nicht anwendbar	☒
	Produktionsausfälle bei der Inbetriebnahme	15 h beim Austausch der Pumpen	teilweise	200 €/h	3 000 €/a	Jahr 0	–	nicht anwendbar	☒
Nutzen	jährliche Energieeinsparung (Strom)	150 000 kWh/a	ja	0,18 €/kWh	27 000 €/a	jedes Jahr	+3 %/a	+0 %/a	☒
	geringere Wartung	5 h weniger alle zwei Jahre	ja	50 €/h	250 €/a	alle 2 Jahre	+2 %/a	nicht anwendbar	☒
	Lärmminderung	Minderung von 90 → 65 dB	nein	–	–	jedes Jahr	–	nicht anwendbar	☒
	Schrottwert alter Pumpen	5 Pumpen	ja	300 €	1 500 €/a	Jahr 0	–	nicht anwendbar	☒
	neues Pumpsystem benötigt weniger Platz	10 m ²	nein	–	–	jedes Jahr	–	nicht anwendbar	☐

ANMERKUNG Die Einheit €/a entspricht €/Jahr.

6.4 Anzahl zu berücksichtigender Perioden

Die Organisation muss den Planungshorizont T unter Berücksichtigung der gesamten Zeitspanne, in der die Investition Cashflows generiert (Projektlaufzeit), schätzen.

Der Planungshorizont T muss sorgfältig abgeschätzt werden, da Unterschiede zwischen erwarteter und tatsächlicher Projektlaufzeit zu erheblichen Ungenauigkeiten und damit zu Fehlentscheidungen führen können.

ANMERKUNG Die folgenden Fragen können helfen, die Laufzeit einer Investition zu bestimmen:

- Wie lange wirkt sich die Investition aus?
- Wie lange kann mit monetarisierbaren Nutzen und Lasten durch die Investition gerechnet werden?
- Wann sind Wiederaufbau, Repowering, Demontage, Generalüberholung, Entsorgung usw. und die damit verbundenen Cashflows zu erwarten?

Wenn verschiedene Investitionsprojekte anhand ihres berechneten Kapitalwerts verglichen und bewertet werden müssen, ist es wirtschaftlich nicht relevant, ob sie sich in ihrer Laufzeit unterscheiden. Um die Ergebnisse vergleichbar zu machen, sind keine zusätzlichen Berechnungen erforderlich, solange der Kalkulationszinssatz ordnungsgemäß eingestellt ist (siehe 6.6).

Alle Annahmen hinsichtlich der Laufzeiteinstellungen müssen im Bewertungsbericht erwähnt und erläutert werden.

Der Planungshorizont für das vorliegende Beispiel ist auf 15 Jahre festgelegt.

6.5 Berücksichtigung von Risiken

Investitionsrisiken wirken sich auf den Kapitalwert aus. Sie können als die Volatilität der Rückflüsse einer Investition betrachtet werden. Zwei Investitionsmöglichkeiten mit der gleichen Cashflow-Reihe und der gleichen Ausprägung der Einstellparameter aber mit unterschiedlichen Risiken hinsichtlich ihrer Rückflüsse hätten für den Investor unterschiedliche Werte.

Daher sollten Risiken bei der Kapitalwertberechnung als Risikozuschlag betrachtet werden, der entweder in den Zinssatz einbezogen oder als zusätzlicher Cashflow definiert werden kann.

Neben der Einbeziehung eines Risikozuschlags kann eine Risikobeurteilung durch (a.) Sensitivitäts- und (b.) Szenarioanalysen ergänzt werden, während die Sensitivitätsanalyse diejenigen Parameter mit der stärksten Wirkung auf den Kapitalwert aufzeigt und die Szenarioanalyse die Schwankungsbreite der Kapitalwertergebnisse berücksichtigt („Worst- und Best-Case-Szenario“, siehe 7.3 und 8.1).

Die Organisation sollte ihre Annahmen und Risikoüberlegungen im Bewertungsbericht angeben. Weitere Informationen darüber, wie Risikoannahmen in die Bewertung einbezogen werden können, sind in Anhang F zu finden.

Alle Annahmen zum Risiko sollten im Bewertungsbericht erwähnt und erläutert werden.

6.6 Bestimmung des angemessenen Kalkulationszinssatzes

Für die Bewertung von ERI muss ein Kalkulationszinssatz r bestimmt werden. Der Kalkulationszinssatz wird verwendet, um den Zeitwert des Geldes in die Bewertungsrechnung einzubeziehen. Er soll die Anforderung zum Ausdruck bringen, die von einer Investition erwartet wird (r für den geforderten Rückfluss [en: required]).

Die Bestimmung des Kalkulationszinssatzes hängt von der Art und Weise der Finanzierung einer Investition ab. Wird die Investition mit 100 % Eigenkapital C_{eq} finanziert, so entspricht der Kalkulationszinssatz r dem internen Zinsfuß der besten verfügbaren und risikogleichen Alternative¹.

Ist dagegen Fremdkapital die Grundlage der Investition, so entspricht der Zinssatz auf das Fremdkapital dem Wert von r .

In Fällen, bei denen die Finanzierungsquellen der Investition gemischt sind, können die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (en: Weighted Average Cost of Capital, WACC) als r gewählt werden:

$$r = WACC = \frac{C_{eq}}{C_{invest}} \cdot r_{eq} + \frac{C_{debt}}{C_{invest}} \cdot r_{debt}$$

Dabei sind

r_{eq} der Zinssatz für Eigenkapital;

r_{debt} der Zinssatz für Fremdkapital.

Der verwendete Kalkulationszinssatz muss im Bewertungsbericht angegeben und erläutert werden und, wenn sinnvoll, auch die Quelle der Informationen.

Der Kalkulationszinssatz für das vorliegende Beispiel wird, wie in Tabelle 5 dargestellt, zu 6,96 % berechnet.

Tabelle 5 — Berechnung des Kalkulationszinssatzes (WACC)

Bestimmung des Zinssatzes	Wert
Eigenkapitalanteil S_{eq} ($= C_{eq} / C_{invest}$)	80 %
Fremdkapitalanteil S_{debt} ($= C_{debt} / C_{invest}$)	20 %
r_{eq} = Zinssatz für Eigenkapital	7,2 %
r_{debt} = Zinssatz des Fremdkapitals	6,0 %
r = gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten WACC ($= S_{eq} \cdot r_{eq} + S_{debt} \cdot r_{debt}$)	6,96 %

ANMERKUNG 1 Der letzte Beispielwert ergibt sich aus der Berechnung: „80 % · 7,2 % + 20 % · 6 % = 6,96 %“.

ANMERKUNG 2 Bei der Bestimmung des Fremdkapitalanteils können Organisationen die Berechnung des Verschuldungsgrades (en: Debt Service Coverage Ratio, *DSCR*) als Indikator für Kreditgeber betrachten.

ANMERKUNG 3 Ein Leitfaden zur Laufzeit von energiebezogenen Investitionen in Bezug auf Gebäude ist in EN 15459-1 zu finden.

Der Kalkulationszinssatz ist in der Regel einer der einflussreichsten Einstellparameter von Kapitalwertberechnungen. Daher muss dessen Festlegung mit Umsicht erfolgen und im Bewertungsbericht erläutert werden.

¹ Durch die Verwendung des Kalkulationszinssatzes ist es der Organisation möglich, die Neuinvestition mit den Rückflüssen der normalen Geschäftspraktiken zu vergleichen, da dies in der Regel die gegebene Alternative für Investitionen von Organisationen ist. In solch einem Fall ist der Kalkulationszinssatz gleich der Gesamtkapitalrendite (en: Return on Total Assets, *ROA*).

Es wird empfohlen, die zuständige Person der Organisation in die Bestimmung der gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (en: Weighted Average Cost of Capital, *WACC*) mit einzubeziehen.

7 Berechnung (Phase B)

7.1 Bestimmung des Kapitalwerts von ERI (wahrscheinlichstes Fallszenario)

7.1.1 Allgemeines

Zur Bestimmung der Wertsteigerungsbeitrag einer ERI muss der Kapitalwert berechnet werden. Alle monetarisierbaren Nutzen und Lasten (Cashflows) sind für jeden Zeitraum unter Berücksichtigung der vorgegebenen Preisschwankungsraten in eine Kalkulationstabelle aufzunehmen. Tabelle 6 zeigt eine solche Kalkulationstabelle und die Ergebnisse für das gegebene Beispiel².

Tabelle 6 — Berechnung des Kapitalwerts für das gegebene Beispiel (wahrscheinlichster Fall)

Periodenende t		0	1	2	...	15
Kalkulationszinssatz r	6,96 %					
Jährliche Energiepreis-schwankungen epr	3 %					
Jährliche Preisschwankung, keine Energie pr	2 %					
Tatsächlicher spezifischer Energiepreis	0,18 €/kWh					
Zu berücksichtigende Perioden	15 Jahre					
Auszahlungen	Basiswerte					
Investitionsauszahlung	60 000 €	–60 000 €			...	
Planungskosten	5 000 €	–5 000 €			...	
Produktionsausfälle bei der Inbetriebnahme	3 000 €	–3 000 €			...	
Einzahlungen	Basiswerte					
Energieeinsparungen jährlich	150 000 kWh/a		27 810 €	28 644 €	...	42 065 €
Geringere Wartung	250 €		255 €	260 €	...	336 €
Schrottwert alter Pumpen	1 500 €	1 500 €			...	
Gesamt		–66 500 €	27 810 €	28 904 €	...	42 065 €
Barwerte (PV)		–66 500 €	26 000 €	25 265 €	...	15 332 €
Kapitalwert (NPV)		239 603 €				

² Die verwendeten Formeln für jede Zelle von Tabelle 6 sind in Anhang A dargestellt.

ANMERKUNG 1 Der Kapitalwert von 239 603 € berücksichtigt eine Projektlaufzeit von 15 Jahren.

ANMERKUNG 2 Eine Periode stellt eine Zeitspanne von einem Jahr dar. Wenn die Investition beispielsweise im April umgesetzt wird, stellt eine Periode die Zeitspanne von April bis März bis zum Ende der Laufzeit der Investition dar.

Die Summe der Cashflows für jede Periode muss abgezinst werden, um die Barwerte der Netto-Cashflows zu berechnen. Dieses Abzinsungsverfahren lässt sich als Normalisierung künftiger Cashflows auf ihren heutigen Wert ansehen.

Die Barwerte müssen zu einem einzigen Indikator, dem Kapitalwert (en: Net Present Value, NPV), zusammengefasst werden. Die NPV-Gleichung lautet wie folgt:

$$NPV = P_0 + \frac{P_1}{q} + \frac{P_2}{q^2} + \dots + \frac{P_T}{q^T} = \sum_{t=0}^T \frac{P_t}{q^t}$$

Dabei sind

- $q = (1+r)$ der Abzinsungsfaktor;
- P_t die Zahlung am Ende der Periode t ;
- r der Kalkulationszinssatz (als Dezimalwert).

Dieses Verfahren ermöglicht den Vergleich verschiedener Optionen unabhängig von ihrer Laufzeit, da der Kapitalwert alle (monetarisierbaren) Wirkungen berücksichtigt, die über die gesamte Laufzeit der Investition auftreten.

7.1.2 Berücksichtigung von Steuern

Die Organisation kann steuerliche Wirkungen in die Berechnung einbeziehen. Die Organisation muss in jedem Fall angeben, ob Steuern berücksichtigt werden oder nicht. Anhang D veranschaulicht, wie Steuerzahlungen einbezogen werden können.

Steuereffekte ergeben sich regelmäßig aus den Wirkungen der Investition auf den Gewinn der Organisation, z. B. durch Abschreibungen oder andere Kosten wie Leasingraten usw. Um also Steuern in die Berechnung einzubeziehen, müssen diese Gewinnveränderungen ermittelt und mit dem Ertragssteuersatz der Gesellschaft multipliziert werden. Dennoch dürfen die Abschreibungen selbst bei der Berechnung nicht als Cashflow betrachtet werden, da ihre Werte nur Rechenergebnisse sind (sie können nur indirekt durch Steuereffekte berücksichtigt werden). Es wird empfohlen, die zuständige Person der Organisation in die Bestimmung des anwendbaren Steuersatzes mit einzubeziehen.

7.2 Durchführung einer Sensitivitätsanalyse unter Variation aller Parameter mit bedeutender Unsicherheit

Um ein tieferes Verständnis für die Sensitivität des Kapitalwerts gegenüber Parameterschwankungen zu gewinnen, kann die Organisation eine Sensitivitätsanalyse durchführen. Die Organisation sollte in einem ersten Schritt bestimmen, welche Parameter eine bedeutende Unsicherheit enthalten und diese als Grundlage für die Sensitivitätsanalyse verwenden. In der Regel umfassen diese Parameter:

- jährliche Preisschwankungsraten;
- Menge der eingesparten oder produzierten Energie;
- Laufzeit der Investition;
- Kalkulationszinssatz;

- Investitionsauszahlungen (CAPEX);
- laufende Betriebskosten (OPEX);
- Cashflows im Zusammenhang mit der Demontage, Veräußerung oder ähnlichem am Ende der Laufzeit.

Die Sensitivitätsanalyse wird durchgeführt, indem die Eingangsparameter einzeln in einem von der Organisation gewählten Intervall variiert werden (z. B. von –50 % bis +50 % des wahrscheinlichsten Wertes und Beurteilung von deren Auswirkungen auf den Kapitalwert). Tabelle 7 veranschaulicht die Ergebnisse einer solchen Sensitivitätsanalyse für das vorliegende Beispiel.

Tabelle 7 — Ergebnisse — Sensitivitätsanalyse

Einstellparameter	Einstellungen			Kapitalwert			Steigung
	Wert –50 %	Grundeinstellung	Wert +50 %	bei Wert –50 %	bei Grund-einstellung	bei Wert +50 %	
Jährliche Energiepreisschwankungen	1,5 %	3 %	4,5 %	209 321 €	239 603 €	274 033 €	647 €/Δ%
Jährliche Menge der eingesparten oder produzierten Energie	75 000 kWh/a	150 000 kWh/a	225 000 kWh/a	87 861 €	239 603 €	391 345 €	3 035 €/Δ%
Jährliche Preisschwankungsrate für relevante Dienstleistungen und Materialien	1,0 %	2,0 %	3,0 %	239 427 €	239 603 €	239 794 €	4 €/Δ%
Laufzeit der Investition T	7,5	15	22,5	97 944 €	239 603 €	308 690 €	2 107 €/Δ%
Kalkulationszinssatz r mit Risikoeinschätzung	3,48 %	6,96 %	10,44 %	327 140 €	239 603 €	178 087 €	–1 491 €/Δ%
Capex	33 250 €	66 500 €	99 750 €	272 853 €	239 603 €	206 353 €	–665 €/Δ%

Die Ergebnisse der Analyse können im Bewertungsbericht als Tabelle dargestellt und durch ein Liniendiagramm ergänzt werden, wie in Bild 2 dargestellt.

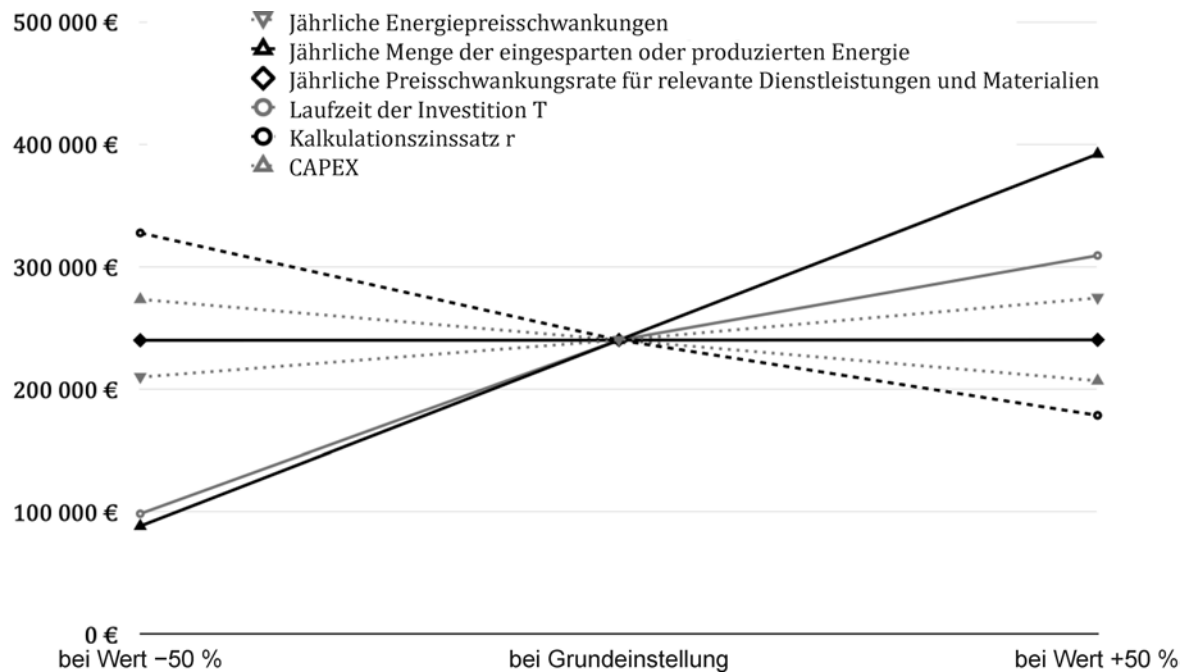


Bild 2 — Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse

7.3 Durchführung einer Szenarioanalyse (Best-Case-, Worst-Case- und wahrscheinlichstes Szenario)

Die Organisation muss eine Szenarioanalyse durchführen. Ziel ist es zu zeigen, wie extreme (aber dennoch realistische) Ergebnisse im Vergleich zum wahrscheinlichsten Fall (siehe 7.1) aussehen könnten. Die Analyse erfolgt durch gleichzeitige Variation aller Einstellparameter. Diese Parameter müssen mindestens auf einen höchstmöglichen und einen niedrigstmöglichen, aber dennoch realistischen Wert (z. B. Preisschwankungen bei Energie von 1,5 % und 4,5 %) festgelegt werden, was zu einem Best-Case- und einem Worst-Case-Szenario führt. Die Ergebnisse der Szenarioanalyse für das angegebene Beispiel sind in Tabelle 8 aufgeführt.

Tabelle 8 — Ergebnisse — Einstellungen und Ergebnisse der Szenarioanalyse

Einstellparameter	Wahrscheinlichster Fall	Worst-Case	Best-Case
Investitionsauszahlung	66 500 €	85 000 €	50 000 €
Jährliche Energieeinsparung oder Energieversorgung	150 000 kWh/a	100 000 kWh/a	175 000 kWh/a
Jährliche Energiepreisschwankungen	3 %	1,5 %	4,5 %
Jährliche Preisschwankungsrate für relevante Dienstleistungen und Materialien	2,0 %	3,0 %	1,5 %
Laufzeit der Investition T	15 Jahre	7,5 Jahre	20 Jahre
Kalkulationszinssatz r	6,96 %	9 %	5 %
r_{eq} (wenn $r = WACC$)	7,2 %	8,5 %	5,5 %
r_{debt} (wenn $r = WACC$)	6,0 %	11,0 %	3,0 %
NPV	239 603 €	12 109 €	544 685 €

Für eine anspruchsvollere Szenarioanalyse, die für eine hohe Anzahl von Fällen gleichzeitige Variationen aller relevanten Parameter ermöglicht, können Verfahren wie die „Monte-Carlo-Simulation“ angewendet werden.

Die Ergebnisse der Szenarioanalyse müssen im Bewertungsbericht erwähnt und beurteilt werden.

8 Auswertung (Phase C)

8.1 Auswertung der Ergebnisse

8.1.1 Allgemeines

Die Organisation muss folgende Ergebnisse auswerten:

- Kapitalwertberechnung,
- Szenarioanalyse und
- qualitative Bewertung nicht monetarisierbarer Wirkungen

und zwar nach den folgenden Auswertungsregeln.

8.1.2 Kapitalwert (en: Net Present Value, NPV)

Für die Auswertung des Kapitalwerts ist es wichtig, dessen Bedeutung zu verstehen. Dieser zeigt den durch ein bestimmtes Projekt generierten Wert im Vergleich zu einer gegebenen Alternative.

Ein Kapitalwert von 0 – als Beispiel – bedeutet, dass die Investition Rückflüsse generiert, die nicht nur die Anfangszahlung zuzüglich der zusätzlichen Betriebskosten (= Summe der Auszahlungen) decken, sondern auch einen Überschuss schaffen, der dem der besten Alternative entspricht (im Falle einer eigenkapitalfinanzierten Investition; ansonsten deckt sie genau die Kapitalkosten des Fremdkapitals ab). Jeder Kapitalwert über 0 macht deutlich, dass die jeweilige Investition einen Mehrwert generiert, der über die beste Alternative oder den Kreditzins hinausgeht und somit vorteilhaft ist.

8.1.3 Szenario- und Sensitivitätsanalysen

Die Einstellparameter, die die stärkste Wirkung auf den Kapitalwert haben, sollten hervorgehoben und dokumentiert werden. Die Einstellungen dieser Parameter für die Berechnung des wahrscheinlichsten Falles sollten mit besonderer Sorgfalt vorgenommen werden, da sie eine entscheidende Wirkung auf die Ergebnisse haben.

Die Szenarioanalyse liefert zwei extreme Ergebnisse, die zeigen, was passieren könnte, wenn entweder alles extrem gut (aber immer noch realistisch) (Best-Case) oder extrem schlecht (aber immer noch realistisch) (Worst-Case) ausfällt.

Ein negatives Ergebnis des „Worst-Case-Szenarios“ bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass die Investition nicht getätigt werden darf, da es nur das monetäre Risiko für den Worst-Case darstellt.

8.2 Bewertung der nicht monetarisierbaren qualitativen und quantitativen Wirkungen auf die Entscheidung

Auch die Nutzen und Lasten, die nicht monetarisiert und/oder quantifiziert werden können, müssen beurteilt werden. Obwohl sich diese Wirkungen nicht in den Kapitalwert integrieren lassen, können sie für die Organisation und damit für die Entscheidung wichtig sein.

Es kann beispielsweise der Fall sein, dass zwei Alternativen zu einem sehr ähnlichen Kapitalwert führen. Dennoch könnte eine dieser Alternativen zusätzliche nicht monetarisierbare Nutzen haben (z. B. weniger Lärm, weniger Luftverschmutzung, eine höhere Produktionssicherheit, Verbesserung des Markenwerts, Steigerung des Energiebewusstseins oder Anpassung an den Klimawandel und Dekarbonisierung). Folglich sollte die Alternative mit den höchsten zusätzlichen Nutzen gewählt werden. Daher sind diese Nutzen zu beurteilen.

Die Bedeutung der qualitativen Nutzen und Lasten sollte beurteilt werden und zwar durch eine Bewertung der Dauer und der Auswirkungen dieser Wirkungen auf

- die Organisation,
- Mitarbeiter der Organisation und
- die Umwelt.

9 Berichterstattung (Phase D)

Eine transparente und nachvollziehbare Darstellung der Berechnung und der Ergebnisse unter Berücksichtigung nicht quantifizierbarer und nicht monetarisierbarer Wirkungen sollte das Ziel der Berichterstattung über die Bewertung sein.

Der Bewertungsbericht muss enthalten:

- a) die Übersicht über die Quantifizierung (einschließlich Verbesserung der Energieeffizienz oder der erzeugten Energie, ausgedrückt in kWh oder einer anderen Energieeinheit), die Monetarisierung und die qualitative Beschreibung aller identifizierten Nutzen und Lasten, einschließlich der erwarteten Preisschwankungen und der Relevanz der Wirkungen für das jeweilige Projekt, wie in Tabelle 4 dargestellt;
- b) eine kurze Beschreibung der Bestimmung des Kalkulationszinssatzes und der Berücksichtigung des Risikos;

- c) die Kalkulationstabelle für das wahrscheinlichste, schlechteste und beste Szenario mit transparenter Darstellung der Parametereinstellungen und der Beschreibung der nicht monetarisierbaren Wirkungen und ihrer Auswirkungen auf das Projekt;
- d) einen Vorschlag für die Entscheidung auf der Grundlage der Auswertung des Kapitalwerts, der Szenarioanalyse und der Bewertung der nicht monetarisierbaren Wirkungen.

Zusätzlich kann das Ergebnis der Sensitivitätsanalyse in den Bericht aufgenommen werden.

Der gesamte Bericht muss dem Personal, das sich für oder gegen die Fortführung des Projekts entscheidet, als editierbare Tabellenkalkulationsdatei ausgehändigt werden, um die Rückverfolgbarkeit und Transparenz der Berechnung zu gewährleisten und damit das Vertrauen in die Ergebnisse zu stärken. Der Bewertungsbericht für das vorliegende Beispiel besteht aus der folgenden verbalen Beurteilung, wie in Tabelle 4 bis Tabelle 9 dargestellt.

Tabelle 9 — Bewertungsbericht für das vorliegende Beispiel

Bewertungsbericht Nr. 1 „Austausch von Kühlturmen in Gebäude 1“	
Name des Antragstellers: ...	Datum: xx.xx.xxxx
Kurze Beschreibung der energiebezogenen Investition Um die Energieeffizienz zu erhöhen, sollten die 5 Kühlturme in Gebäude 1 durch neue und energieeffizientere ersetzt werden, da die alten aus dem Jahr 1976 stammen und in naher Zukunft voraussichtlich ausfallen werden.	
Vorschlag zur Entscheidung Die Investition sollte durchgeführt werden, da der positive Kapitalwert einen Wertsteigerungsbeitrag von 239 603 € für das Unternehmen darstellt. Die zusätzlichen qualitativen Wirkungen unterstreichen diesen Vorschlag. Alle Ergebnisse und Berechnungen sind in diesem Bewertungsbericht enthalten.	
Zusammenfassung der Ergebnisse Kapitalwert: Der Kapitalwert für die angegebene <i>ERI</i> beträgt 239 603 €. Sensitivitäts- und Szenarioanalyse: Die Sensitivitätsanalyse zeigt, dass das Ergebnis stark von der „jährlichen Energieeinsparung“ abhängig ist. Ein Rückgang der Einsparung um 1 % führt zu einer Verringerung des Kapitalwerts um 3 035 €. So wurde die technische Berechnung nochmals überprüft, und die zu erwartenden Energieeinsparungen erscheinen sinnvoll. Selbst wenn die Einsparungen um 50 % sinken würden (während alle anderen Parameter gleichblieben), betrüge der Kapitalwert dennoch 87 861 €. Die Szenarioanalyse zeigt, dass der Kapitalwert im unwahrscheinlichen, aber möglichen Worst-Case auf 12 109 € sinken würde, im Best-Case-Szenario betrüge er 544 685 €. Qualitative Beschreibung nicht monetisierbarer Wirkungen: Neben dem positiven Kapitalwert hat die Investition positive qualitative Wirkungen: Die neuen Pumpen werden die Zuverlässigkeit der Produktion erhöhen, da die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls der Pumpen durch die Investition verringert wird. Die neuen Pumpen werden außerdem den Geräuschpegel im Gebäude 1 von 85 dB auf 65 dB senken . Zusätzlich führt die Energieeinsparung zu einer Verringerung des CO₂-Ausstoßes um 20 %.	
Einstellungen der Anpassungsparameter Kalkulationszinssatz: Die <i>WACC</i> wurden berechnet und als Kalkulationszinssatz verwendet. Unter Berücksichtigung eines Anteils von 80 % Eigenkapital (7,2 %) und eines Anteils von 20 % Fremdkapital (6 %) ergeben sich <i>WACC</i> von 6,96 %. Laufzeit: Die Projektlaufzeit wurde auf 15 Jahre festgelegt, da davon ausgegangen werden kann, dass die Pumpen so lange halten. Degradation: Die Degradation für die Pumpen wurde auf 0 % festgelegt, da der Leistungsabfall aufgrund der regelmäßigen Wartung sehr gering sein soll. Annahmen über Preisschwankungen: Die Preisschwankungsraten lagen bei 3 % für Energie und 2 % für nichtenergetische Cashflows. Risiko: Das Risiko für die Investition kann als ähnlich wie das normale Geschäftsrisiko betrachtet werden. Daher wurde keine Risikoanpassung vorgenommen.	
Anhang — Tabelle 1: Berechnung des Kapitalwerts (wahrscheinlichstes Fallszenario) nach EN 17463. — Tabelle 2: Berechnung des Kapitalwerts (Best-Case-Szenario) nach EN 17463. — Tabelle 3: Berechnung des Kapitalwerts (Worst-Case-Szenario) nach EN 17463. — Bild 2: Sensitivitätsanalyse nach EN 17463.	

Anhang A (informativ)

Die Kapitalwert-Berechnungstabelle (Basisversion) mit sichtbaren Formeln

Tabelle A.1 — Kapitalwert-Berechnungstabelle (Tabelle 6 mit sichtbaren Formeln)

A	B	C	D	E	F	G	H
2	Kalkulationszinssatz r	6,96 %	Eingabe- daten				
3	Jährliche Energiepreis- schwankungen epr	3 %	Eingabe- daten				
4	Jährliche Preisschwankung, keine Energie pr	2 %	Eingabe- daten				
5	Tatsächlicher spezifischer Energiepreis	0,18 €/kWh	Eingabe- daten				
6	Zu berücksichtigende Perioden	15Jahre	Eingabe- daten				
7	Periodenende t		0	1	2	...	15
8	Berücksichtigte Perioden (1 = ja)		1	1	1	...	1
9	Auszahlungen	Basiswerte					
10	Investitionsauszahlung	60 000 €	= -C10				
11	Planungskosten	5 000 €	= -C11				
12	Produktionsausfälle bei der Inbetriebnahme	3 000 €	= -C12				
13	Einzahlungen	Basiswerte					
14	Energiekosteneinsparung jährlich	150 000 kWh		= $\$C\$14 \cdot$ $\$C\$5 \cdot (1$ $+ \$C\$3)^{E7}$	= $\$C\$14 \cdot$ $\$C\$5 \cdot (1 + \$$ $C\$3)^{F7}$	...	= $\$C\$14 \cdot$ $\$C\$5 \cdot (1 +$ $\$C\$3)^{S7}$
15	Geringere Wartung	250 €		= $\$C\$15 \cdot$ $(1 + \$C\$4)^{E7}$	= $\$C\$15 \cdot ($ $1 + \$C\$4)^{F7}$	...	= $\$C\$15 \cdot$ $(1 + \$C\$4)^{S7}$
16	Schrottwert alter Pumpen	1 500 €	= C16				
17	Gesamt		= (SUM(D10: D12)+SUM(D14:D16)) · D8	= (SUM(E 10:E12)+ SUM(E14: E16)) · E8	= (SUM(F1 0:F12)+SU M(F14:F16)) · F8	...	= (SUM(S 10:S12)+S UM(S14:S 16)) · S8
18	Barwerte (PV)		= $D17 \div (1$ $+ \$C\$2)^{D7}$	= $E17 \div ($ $1 + \$C\$2)^{E7}$	= $F17 \div (1$ $+ \$C\$2)^{F7}$	...	= $S17 \div ($ $1 + \$C\$2)^{S7}$
19	Kapitalwert (NPV)		= SUM(D18: S18)				

Anhang B (informativ)

Umfassende Version der Kapitalwertberechnungstabelle

Die Standardkapitalwertberechnung basiert auf der folgenden Gleichung:

$$NPV = P_0 + \frac{P_1}{q} + \frac{P_2}{q^2} + \dots + \frac{P_T}{q^T} = \sum_{t=0}^T \frac{P_t}{q^t}$$

Diese Gleichung geht implizit davon aus, dass der Kalkulationszinssatz r über die Zeit konstant ist. Daher hat der Abzinsungsfaktor keinen Index. Benötigt der Kapitalwert-Kalkulator jedoch zeitspezifische Kalkulationszinssätze r_t (z. B. bei Änderung der Zinssätze für ein Darlehen), so ist die Kapitalwertgleichung wie folgt abzuändern:

$$NPV = P_0 + \frac{P_1}{q_1} + \frac{P_2}{q_1 \cdot q_2} + \dots + \frac{P_T}{q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_T}$$

$$q_t = (1 + r_t)$$

mit einem aggregierten Abzinsungsfaktor

$$aq_t = \prod_{x=1}^t q_x = q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_t = (1 + r_1) \cdot (1 + r_2) \cdot \dots \cdot (1 + r_t)$$

$$NVP = P_0 + \sum_{t=1}^T \frac{P_t}{aq_t}$$

Die *umfassende Version der Kapitalwertberechnungstabelle* (Tabelle B.1) ermöglicht es auch, die *Einkommensteuer* und die *Mehrwertsteuer* zu berücksichtigen, die im Hauptteil dieses Dokuments nicht in die Berechnungen einbezogen wurden.

Tabelle B.1 — Kapitalwertberechnungstabelle (umfassende Version)

Bestimmung der Zinssätze und Steuern			
Eigenkapitalanteil S_{eq} ($= C_{eq}/C_{invest}$)	80 %	Eingabedaten	
Fremdkapitalanteil S_{dept} ($= C_{dept}/C_{invest}$)	20 %	Eingabedaten	
Erwartete Rendite der besten alternativen Investition $r_{alt} = r_{eq}^{bt}$ (vor Steuern)	7,2 %	Eingabedaten	
Zinssatz des Fremdkapitals (vor Steuern) r_{debt}^{bt}	6 %	Eingabedaten	
Einkommensteuersatz it	31,4 %	Eingabedaten	
Berücksichtigung des Einkommensteuersatzes ($1 = ja$)?	1	Eingabedaten	
Erwarteter Eigenkapitalrückfluss nach Steuern r_{eq}^{at} ($= r_{eq}^{bt} \cdot [1 - it]$)	4,9 %	berechnet	
Zinssatz für Fremdkapital nach Steuern r_{debt}^{at} ($= r_{debt}^{bt} \cdot [1 - it]$)	4,1 %	Eingabedaten	
Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten vor Steuern im ersten Jahr $WACC^{bt}$ ($= S_{eq} \cdot r_{eq}^{bt} + S_{dept} \cdot r_{debt}^{bt}$)	6,96 %	berechnet	
Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten nach Steuern im ersten Jahr $WACC^{at}$ ($= S_{eq} \cdot r_{eq}^{at} + S_{dept} \cdot r_{debt}^{at}$)	4,8 %	berechnet	
Mehrwertsteuer (en: Value Added Tax, VAT)	19 %	Eingabedaten	
Kalkulationszinssatz im ersten Jahr r_1	4,80 %	berechnet	
In einer quantifizierten Rückflusseinbuße ausgedrücktes Risiko R_{loss}	50 %	Eingabedaten	
Wahrscheinlichkeit der eintretenden Rückflusseinbuße p_{loss}	20 %	Eingabedaten	
Parameter der Cashflows			
Jährliche Energiepreisschwankungen epr	3 %	Eingabedaten	
Jährliche Preisschwankung für Nicht-Energie pr	2 %	Eingabedaten	
Jährliche Energieeinsparungen $E_{savings, A}$	150 000 kWh/a	Eingabedaten	
Tatsächlicher spezifischer Energiepreis (Energieträger A) $SpecPrice_{energy_A, 0}$	0,18 €/kWh	Eingabedaten	
Tatsächlicher spezifischer Energiepreis (Energieträger B) $SpecPrice_{energy_B, 0}$	N.N.	Eingabedaten	
Jährliche Degradation	0,0 %	Eingabedaten	
Zu berücksichtigende Perioden [Jahre] T	15	Eingabedaten	
Abschreibungszeitraum (nur relevant, wenn Steuern berücksichtigt werden) [Jahre] T_{tax}	10	Eingabedaten	

Periodenende t		0	1	2	...	15
Berücksichtigte Perioden ($1 = \text{ja}$)		1	1	1	...	1
Jährlicher Kalkulationszinssatz r (editierbar)		0 %	4,80 %	4,80 %	...	4,80 %
Jährlicher Abzinsungsfaktor $q (= 1+r)$		1,000	1,048	1,048	...	1,048
Aggregierter Abzinsungsfaktor Πq		1,00	1,05	1,10	...	2,02
Auszahlungen P_{out}	Basiswerte					
Investitionsauszahlung	60 000 €	–60 000 €				
Planungskosten	5 000 €	–5 000 €				
Produktionsausfälle bei der Inbetriebnahme	3 000 €	–3 000 €				
Einzahlungen P_{in}	Basiswerte					
Jährliche Energieeinsparungen	150 000 kWh/a		27 810 €	28 644 €	...	42 065 €
Geringere Wartung	250 €		255 €	260 €	...	336 €
Schrottwert alter Pumpen	1 500 €	1 500 €				
Steuerbezogene Zahlungen P_{out} oder P_{in}						
Steuern im Zusammenhang mit Kosteneinsparungen (automatisch berechnet)		–471 €	–8 732 €	–9 076 €	...	–13 208 €
Steuersenkung durch Abschreibungen (automatisch berechnet)		1 884 €	1 884 €	1 884 €	...	1 884 €
Steuersenkung durch Betriebskosten (automatisch berechnet)		2 512 €	0 €	0 €	...	0 €
Gesamt		–62 575 €	21 137 €	21 712 €	...	30 971 €
Abzug zur Berücksichtigung von Risiken ($= total_t \cdot R_{\text{loss}} \cdot p_{\text{loss}}$ [bei $t > 0$])			–2 114 €	–2 171 €	...	–3 097 €
Barwerte (PV)		–62 575 €	18 152 €	17 792 €	...	13 797 €
Kapitalwert (NPV) vor VAT		175 438 €				
Kapitalwert (NPV) nach VAT		208 771 €				

Anhang C (informativ)

Auswahl des geeigneten Bewertungsverfahrens

C.1 Ziel

Ziel dieses Anhangs ist es zu erklären, dass das Kapitalwertverfahren als das führende Bewertungsverfahren im Rahmen dieser Europäischen Norm gewählt wurde, weil es speziell bei energiebezogenen Investitionen (ERI)

- die Realität widerspiegelt, denn bei ihm wird der Zeitwert des Geldes berücksichtigt (was bei dem Verfahren der statischen Amortisationszeit nicht der Fall ist),
- das finanzielle Potential der Energieeffizienzverbesserung einer ERI in einem Indikator aufzeigt (die statische Amortisation, die dynamische Amortisation und der interne Zinsfuß tun dies nicht, da ihre Werte als Prozentsatz oder in Jahren gemessen werden),
- eindeutig ist (das IZF-Verfahren ist dies nicht, da es mehr als ein Ergebnis erzeugen kann) und
- vollständig ist (das Verfahren der statischen Amortisationszeit und das Verfahren der dynamischen Amortisationszeit sind nicht vollständig, da diese Verfahren sämtliche Cashflows nach Erreichen der Amortisationszeit vernachlässigen).

C.2 Einleitung

Es gibt verschiedene Bewertungsverfahren, die angewendet werden können, um Entscheidungen für die Investition in ein Projekt, eine Technologie usw. vorzubereiten, unabhängig davon, ob diese Maßnahmen energiebezogen sind oder nicht. Wenn alle bestehenden Verfahren im Einzelfall zu derselben Entscheidungsempfehlung führen würden, gäbe es keine Probleme bei der Auswahl des geeigneten Verfahrens oder Indikators. Das ist aber nicht der Fall.

Die am häufigsten angewendeten Verfahren – das Verfahren der statischen Amortisationszeit (en: Simple Payback Period, SPB), das Kapitalwertverfahren (en: Net Present Value, NPV), das Verfahren der dynamischen Amortisationszeit (en: Discounted Payback Period, DPB) und das Verfahren des internen Zinsfußes (en: Internal Rate of Return, IRR) – erzeugen unterschiedliche Ergebnisse und können somit zu unterschiedlichen Entscheidungen führen. Es ist daher sinnvoll, diese Bewertungsverfahren mit Bezug zur Energieeffizienz kritisch zu bewerten und zu vergleichen, d. h. ihre Vor- und Nachteile hinsichtlich des Ergebnisses der Verfahren zu erläutern. Es sollte dasjenige Verfahren verwendet werden, das die geringsten Einschränkungen bei der Entscheidungsfindung aufweist. Im Folgenden werden diese Verfahren miteinander verglichen.

C.3 Unterscheidung zwischen den Verfahren, die den Zeitwert des Geldes berücksichtigen, und anderen, die es nicht tun

Zunächst sollten diejenigen Verfahren, die den Zeitwert des Geldes berücksichtigen – ausgedrückt durch einen Kalkulationszinssatz $r > 0\%$ – von anderen unterschieden werden, die dies nicht tun. Tabelle C.1 und Tabelle C.2 veranschaulichen die Bedeutung der Anwendung eines Kalkulationszinssatzes.

**Tabelle C.1 — Endwertberechnung unter Berücksichtigung des Zeitwertes des Geldes
(Kalkulationszinssatz $r > 0 \%$)**

Kalkulationszinssatz r	5 %					
Periode	0	1	2	3	4	5
Zahlung auf das Sparkonto	100 000 €					
Ergebnisse oder Indikatoren						
Endwert	100 000 €	105 000 €	110 250 €	115 763 €	121 551 €	127 628 €

**Tabelle C.2 — Endwertberechnung ohne Berücksichtigung des Zeitwertes des Geldes
(Kalkulationszinssatz $r = 0 \%$)**

Kalkulationszinssatz r	0 %					
Periode	0	1	2	3	4	5
Zahlung auf das Sparkonto	100 000 €					
Ergebnisse oder Indikatoren						
Endwert	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €

Werden z. B. 100 000 € zu einem Zinssatz von 5 % auf ein Sparkonto eingezahlt, würde das Vermögen nach fünf Jahren 127 628 € betragen. Das wäre auch das Ergebnis der Berechnung in Tabelle C.1. Die Berechnung in Tabelle C.2 zeigt das Ergebnis, wenn der Zeitwert des Geldes nicht berücksichtigt wird (Zinssatz auf 0 % festgelegt), was zu einem Ergebnis von 100 000 € führte. Unter der realistischen Annahme, dass es einen Zeitwert des Geldes gibt, ist dieses Ergebnis falsch, da es nicht die Realität widerspiegelt.

Im Übrigen ist es nicht zielführend zu argumentieren, dass eine Abzinsung in Zeiten, in denen veröffentlichte Zinssätze wie die der Zentralbanken oder Sparkassen nahezu gleich Null sind, nicht so relevant seien, weil solche Zinssätze üblicherweise nicht als Kalkulationszinssatz für Kapitalwertberechnungen verwendet werden (siehe Erläuterungen in 6.6).

Generell lässt sich daher festhalten, dass alle Verfahren, die den Zeitwert des Geldes nicht berücksichtigen („Verfahren der Gruppe 1“) Ergebnisse liefern, die die Realität nicht widerspiegeln. Das am häufigsten angewendete ist das Verfahren der „statischen Amortisationszeit“ (en: Simple Payback Period, SPB).

Da eines der zentralen Anliegen dieser Norm darin besteht, korrekte und transparente Ergebnisse zu erzielen, werden in diesem Dokument jene Verfahren nicht verwendet, die den Zeitwert des Geldes vernachlässigen.

Im Gegensatz zum SPB-Verfahren berücksichtigen das NPV-, das IZF- und das DPB-Verfahren den Zeitwert des Geldes. Sowohl das IZF- als auch das DPB-Verfahren werden zwar aus dem Kapitalwert abgeleitet, sie führen aber zu unterschiedlichen und mitunter widersprüchlichen Ergebnissen (siehe Tabelle C.3). Um zu beurteilen, welches der drei Verfahren in Bezug auf die Entscheidungsfindung bevorzugt eingesetzt werden sollte, sollte geprüft werden, ob bei ihrer Verwendung Einschränkungen auftreten (können) oder nicht.

Die folgende Tabelle zeigt an einem Beispiel, wie die Anwendung dieser drei Verfahren auf drei verschiedene Investitionsoptionen, die zur Entscheidungsfindung verglichen werden, zu drei unterschiedlichen Prioritätensetzungen führt.

Tabelle C.3 — Vergleich von drei verschiedenen Investitionsoptionen in Bezug auf ihren Kapitalwert, ihre dynamische Amortisationszeit und ihren internen Zinsfuß ($r = 5\%$); umrahmte Zellen zeigen jeweils die besten Werte an

Periode	0	1	2	3	4	5	NPV	DPB	IZF
OPTION A									
Auszahlung	–600 000								
Einzahlung		287 000	180 000	100 000	63 000	140 000			
Gesamt	–600 000	287 000	180 000	100 000	63 000	140 000			
Barwerte	–600 000	273 333	163 265	86 384	51 830	109 694			
Ergebnisse OPTION A							84 506 €	4,23 Jahre	11,2 %
OPTION B									
Auszahlung	–600 000								
Einzahlung		390 000	245 000	10 000	17 000	5 000			
Gesamt	–600 000	390 000	245 000	10 000	17 000	5 000			
Barwerte	–600 000	371 429	222 222	8 638	13 986	3 918			
Ergebnisse OPTION B							20 193 €	2,74 Jahre	7,4 %
OPTION C									
Auszahlung	–600 000								
Einzahlung		212 000	230 000	110 000	110 000	115 000			
Gesamt	–600 000	212 000	230 000	110 000	110 000	115 000			
Barwerte	–600 000	201 905	208 617	95 022	90 497	90 106			
Ergebnisse OPTION C							86 146 €	4,04 Jahre	10,9 %

Da diese Verfahren unterschiedliche Prioritäten ergeben und folglich zu unterschiedlichen Investitionsentscheidungen führen können, ist es sinnvoll, diese Bewertungsverfahren (im Zusammenhang mit energiebezogenen Investitionen) kritisch zu beurteilen und zu vergleichen. Es sollte das Verfahren verwendet werden, das die geringsten Einschränkungen bei der Entscheidungsfindung aufweist.

C.4 Einschränkungen des Verfahrens des internen Zinsfußes (IZF)

Der IZF stellt den Kalkulationszinssatz dar, mit dem der Kapitalwert aller Cashflows über die gesamte Laufzeit eines Projekts gleich Null ist. Das bedeutet, dass er die Verzinsung zeigt, die durch ein Projekt erzeugt werden kann. Die Berechnung basiert auf dem gleichen Modell wie dem des Kapitalwertes unter Verwendung aller Cashflows über die gesamte Projektlaufzeit. Da der IZF nicht analytisch bestimmt werden kann, ist die Berechnung ein iterativer Prozess, bei dem schrittweise variierende Kalkulationszinssätze – beginnend mit einem Anfangszinssatz (üblicherweise als „Schätzwert“ bezeichnet) – angewendet werden, um abnehmende Kapitalwerte zu erhalten, bis ein Kapitalwert von annähernd Null erreicht worden ist. Der letzte bei dieser Iteration angewendete Kalkulationszinssatz ist der IZF.

Da der IZF relativ leicht zu verstehen ist, ist er ein weit verbreiteter Indikator für den Vergleich von Investitionsmöglichkeiten. Dennoch hat der IZF einige Einschränkungen, wenn es um eine vollständige und – was am wichtigsten ist – eindeutige Bewertung eines Projekts geht.

IZF-Einschränkung 1: Die erste Einschränkung des IZF besteht darin, dass dieser Indikator nichts über das Ausmaß der Energieeinsparung oder des finanziellen Ertragseffekts aussagt. Tabelle C.4 zeigt, dass die ersten drei von fünf Energieeffizienzoptionen den höchsten IZF aufweisen, obwohl ihr Gesamtkapitalwert und ihre jährlichen Energieeinsparungen im Vergleich zu den Optionen vier und fünf niedrig sind.

Tabelle C.4 — Vergleich verschiedener Energieeffizienzoptionen unter Nutzung des Kapitalwerts und des IZF

Option	Aktivität	Investition	Jährliche Einsparungen (+ Erträge)	IZF	NPV	Auswertung
1	Austausch von Beleuchtungssystemen	8 500 €	20 000 kWh/a	20 %	3 217 €	beste Wahl in Bezug auf die IZF
2	Bewegungsmelder Waschraum/Toilette	200 €	500 kWh/a	23 %	93 €	
3	Austausch von Elektromotoren	17 000 €	40 000 kWh/a	20 %	6 434 €	
4	Wärmerückgewinnungsanlage	130 000 €	280 000 kWh/a	12 %	74 690 €	beste Wahl in Bezug auf die Energieeinsparungen und den NPV
5	Einbau eines Blockheizkraftwerkes	320 000 €	400 000 kWh/a	9 %	128 317 €	

IZF-Einschränkung 2: Eine weitere wesentliche Einschränkung des IZF-Verfahrens besteht darin, dass es mehr als ein Ergebnis erzeugen kann, wenn es im Zeitverlauf zu mehr als einem Vorzeichenwechsel beim aggregierten Cashflow kommt. Das folgende Beispiel veranschaulicht das Problem: Eine beispielhafte Investitionsoption besteht aus drei Zahlungen. Die Zahlung 1 ($t = 0$) beträgt eine Mio. € (Zahlungsmittelabfluss), die Zahlung 2 ($t = 2$) beträgt 2,3 Mio. € (Zahlungsmittelzufluss) und die Zahlung 3 ($t = 3$) beträgt 1,32 Mio. € (Zahlungsmittelabfluss). Wenn diese Wertangaben in eine Tabellenkalkulation aufgenommen und die EXCEL-Funktion „IKV“ mit einem Schätzwert von 14 % verwendet werden würde, erhielte man als Berechnungsergebnis einen IZF von 10 %. Wenn man eine andere Tabelle mit dem gleichen Inhalt, aber einem anderen Schätzwert (z. B. 15 %) erstellte, könnte es vorkommen, dass das Ergebnis 20 % ist, also vom ersten Ergebnis abweicht (siehe Tabelle C.5). Beide Ergebnisse sind korrekt.

Tabelle C.5 — Berechnung eines IZF mit zwei Vorzeichenwechseln

A	B	C	D	E
2	Periode <i>t</i>	0	1	2
3	Zahlung 1	–1 000 000 €		
4	Zahlung 2		2 300 000 €	
5	Zahlung 3			–1 320 000 €
6	Gesamt	–1 000 000 €	2 300 000 €	–1 320 000 €
7	Interner Zinsfuß (IZF) — Ergebnis 1	10 %		
8	Angewendete Funktionseinstellungen	= IZF(C6:E6;14 %)		
9	Interner Zinsfuß (IZF) — Ergebnis 2	20 %		
10	Angewendete Funktionseinstellungen	= IZF(C6:E6;15 %)		

Tabelle C.6 — Iterationsergebnisse des IZF für das vorliegende Beispiel

Kalkulationszins-satz <i>r</i>	0 %	1 %	3 %	5 %	10,0 %	15 %	17 %	19 %	20,0 %	25 %
NPV [€]	–20 000	–16 763	–11 217	–6 803	0	1 890	1 534	636	0	–4 800

Die Erzeugung von mehr als einem Ergebnis ist durchaus typisch für viele energiebezogene Projekte, bei denen der erste Vorzeichenwechsel nach der Initialauszahlung stattfindet, wenn Energieeinsparungen erfolgen (durch Maßnahmen zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung) oder Energieerträge erzielt werden (erneuerbare Energiesysteme) und der zweite und dritte auftritt, wenn es in späteren Perioden zu Reparatur- oder Wartungsarbeiten – in einem Zeitraum – kommt, die zu Kosten führen, die höher sind als die Energiekosteneinsparung oder der Ertrag einer bestimmten Periode. Ein weiterer Vorzeichenwechsel (der vierte) kann dann folgen, wenn am Ende der Lebensdauer Wiederaufbau, Repowering oder Demontage erforderlich werden.

Das Hauptproblem liegt nicht allein darin, dass unterschiedliche Ergebnisse möglich sind, auch wenn dies mathematisch korrekt ist; das bedeutendere Problem ist vielmehr, dass die Personen, die die Analyse durchführen, üblicherweise nicht erkennen, wenn es mehr als ein Ergebnis gibt. Dazu kommt es, weil die Berechnungen normalerweise in einer Tabellenkalkulation durchgeführt werden, in der nur ein Ergebnis in einer Zelle angezeigt werden kann.

C.5 Einschränkungen des Verfahrens der dynamischen Amortisationszeit (DPB oder DPP)

Der DPB ist ein weit verbreiteter Indikator, der sich aus der Cashflow-Analyse einer Investition ergibt. Er beschreibt den Zeitraum, der benötigt wird, um die Investition durch zukünftige Cashflows unter Berücksichtigung des Zeitwertes des Geldes zurückzugewinnen. Die DPB-Zeit (bzw. der Zeitraum) kann als Indikator für die Fähigkeit zur Beitragsrückzahlung angesehen werden. Daher könnte hinsichtlich des Risikos

einer ERI ein Blick auf den DPB von zusätzlichem Wert sein. Dennoch hat der DPB einige Einschränkungen in Bezug auf die vollständige und transparente Bewertung von Investitionen.

DPB-Einschränkung 1: Eine erste Einschränkung des DPB besteht darin, dass er das Ausmaß der Energieeinsparung oder des finanziellen Ertragseffekts nicht berücksichtigt. Tabelle C.7 zeigt, dass die ersten drei von fünf Energieeffizienzoptionen den niedrigsten DPB (→ beste Wahl) aufweisen, obwohl ihr Gesamtkapitalwert und ihre jährlichen Energieeinsparungen im Vergleich zu den Optionen vier und fünf niedrig sind.

Tabelle C.7 — Vergleich verschiedener Energieeffizienzoptionen unter Nutzung des Kapitalwerts und des DPB

Option	Aktivität	Investitionszahlung	Jährliche Einsparungen (+ Erträge)	DPB	NPV	Auswertung
1	Austausch von Beleuchtungssystemen	8 500 €	20 000 kWh/a	2,9 Jahre	3 217 €	beste Wahl in Bezug auf die DPB
2	Bewegungsmelder Waschraum/Toilette	200 €	500 kWh/a	2,7 Jahre	93 €	
3	Austausch von Elektromotoren	17 000 €	40 000 kWh/a	2,9 Jahre	7 292 €	
4	Wärmerückgewinnungsanlage	130 000 €	280 000 kWh/a	9,8 Jahre	74 690 €	beste Wahl in Bezug auf die Energieeinsparungen und die NPV
5	Einbau eines Blockheizkraftwerkes	320 000 €	400 000 kWh/a	11 Jahre	128 317 €	

DPB-Einschränkung 2: Die wesentliche Einschränkung des DPB-Verfahrens besteht jedoch darin, dass es alle Cashflows nach Erreichen des Break-Even-Punktes vernachlässigt. Die Tabellen C.8 und C.9 veranschaulichen das Problem.

Tabelle C.8 — NPV/DPB-Modell mit 10 Perioden (r = 5 %)

Periode	0	1	2	3	4	5	6 ... 9	10
Auszahlung	−400 000 €							
Einzahlung		100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
Summe	−400 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
Barwerte	−400 000 €	95 238 €	90 703 €	86 384 €	82 270 €	78 353 €	...	61 391 €
NPV = f(T)	−400 000 €	−304 762 €	−214 059 €	−127 675 €	−45 405 €	32 948 €	...	372 173 €
NPV	372 173 €							
DPB	4,58 Jahre							

Bei Vernachlässigung der Einzahlungen (z. B. Energiekosteneinsparungen) der letzten fünf Jahre (Tabelle C.8 → Tabelle C.9) würde der Kapitalwert drastisch reduziert, der DPB bleibt jedoch unverändert.

Dies zeigt, dass alle in Zukunft zu erwartenden, aber nach dem DPB (hier: nach 5 Jahren) auftretenden Energiespar- (oder Ertrags-) Effekte bei der Berechnung des DPB nicht berücksichtigt werden.

Tabelle C.10 veranschaulicht zudem, dass der Fall eintreten könnte, dass ein Energieinvestitionsprojekt zu einem negativen Kapitalwert führen könnte (was deutlich macht, dass es unvorteilhaft ist), obwohl der DPB akzeptabel oder sogar gut erscheint.

Tabelle C.9 — NPV/DPB-Modell mit 5 Perioden ($r = 5\%$)

Periode	0	1	2	3	4	5	6 ... 9	10
Auszahlung	−400 000 €							
Einzahlung		100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	0 €	0 €
Summe	−400 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	0 €	0 €
Barwerte	−400 000 €	95 238 €	90 703 €	86 384 €	82 270 €	78 353 €	0 €	0 €
NPV = $f(T)$	−400 000 €	−304 762 €	−214 059 €	−127 675 €	−45 405 €	32 948 €	32 948 €	32 948 €
NPV	32 948 €							
DPB	4,58 Jahre							

Tabelle C.10 — NPV/DPB-Modell mit 10 Perioden zuzüglich einer Periode für die Demontage ($r = 5\%$)

Periode	0	1	2	3	4	5	6 ... 10	11
Auszahlung	−400 000 €							
Einzahlung		100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	
Wiederaufbau oder Repowering								−700 000 €
Summe	−400 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	−700 000 €
Barwerte	−400 000 €	95 238 €	90 703 €	86 384 €	82 270 €	78 353 €	...	−409 276 €
NPV = $f(T)$	−400 000 €	−304 762 €	−214 059 €	−127 675 €	−45 405 €	32 948 €	...	−37 102 €
NPV	−37 102 €							
DPB	4,58 Jahre							

Dies zeigt, dass das DPB-Verfahren systematisch unvollständig ist und somit keine schlüssige Entscheidungsgrundlage darstellt. Es könnte für die Liquiditätsplanung nützlich sein, ist als Grundlage für Investitionsentscheidungen im Energiebereich jedoch nicht geeignet, zumal energiebezogene Investitionen in der Regel langfristig ausgerichtet sind.

C.6 Zusammenfassung

- Diejenigen Verfahren der Projektbewertung, die den Zeitwert des Geldes nicht berücksichtigen, erzeugen falsche Ergebnisse und werden daher in dieser Norm nicht als Grundlage für die Projektauswahl und Investitionsentscheidungen verwendet, da ein Kernziel der Norm darin besteht, korrekte Ergebnisse zu liefern.

- Die Bewertung möglicher Einschränkungen zeigt, dass die dynamische Amortisationszeit und der interne Zinsfuß erhebliche Entscheidungsprobleme erzeugen oder erzeugen können, so dass am Ende das Kapitalwertverfahren als die bevorzugte Option erscheint und empfohlen werden sollte. Es wird daher in dieser Europäischen Norm als die einzige Bewertungsmethode gewählt.

Anhang D
(informativ)

Fallstudie: Anwendung des Bewertungsverfahrens auf den Einbau eines Blockheizkraftwerkes in einer industriellen Organisation

D.1 Allgemeines

In unserem Beispiel versuchen wir, einen möglichen Einbau eines 90-kW_{thermisch}-Blockheizkraftwerkes (BHKW) in eine bestehende Heizungsanlage zu bewerten, die aus einem einzelnen und einzigen Standardheizkessel besteht. Das folgende Flussdiagramm veranschaulicht den geplanten Anlageneinbau und die erwarteten relevanten Energieflüsse.

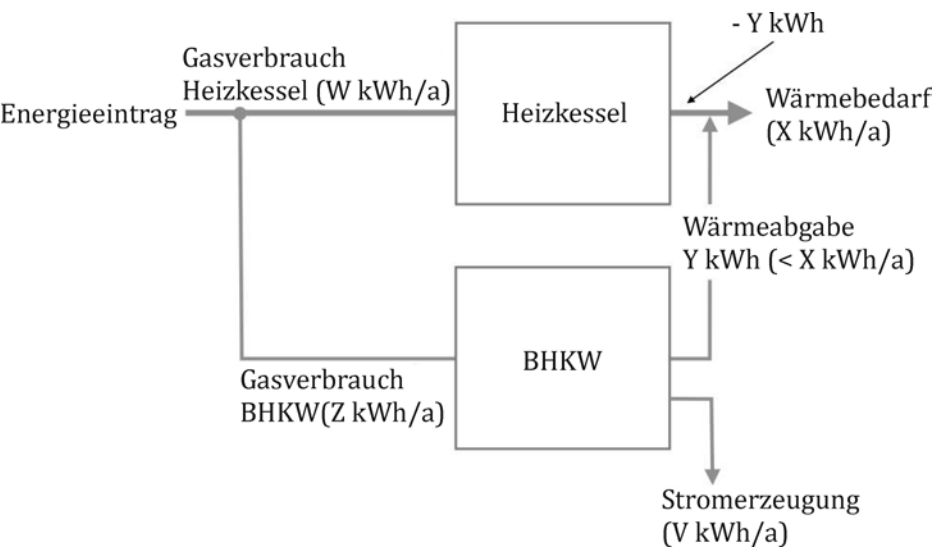


Bild D.1 — Flussdiagramm des integrierten BHKW — Teil 1

In diesem speziellen Fall wird davon ausgegangen, dass der erzeugte Strom vollständig von der Organisation selbst verbraucht werden kann. Die Reduzierung der Betriebsstunden des Heizkessels hat keinen Einfluss auf den Nutzungsgrad. An dieser Stelle beginnt das Bewertungsverfahren nach dieser Norm.

D.2 Bestimmung und qualitative Beschreibung aller direkten und indirekten Effekte

Tabelle D.1 — Nutzen und Lasten

Wirkungen von ERI		Beispiel: Einbau eines Blockheizkraftwerkes
Lasten	Energieflusswirkungen	zusätzlicher Gasverbrauch des BHKW
		reduzierte Auslastung des Heizkessels → reduzierter Nutzungsgrad möglich
	zusätzliche finanzielle Effekte	Investitionsauszahlung für das BHKW
		Wartungs- und Reparaturkosten
	sonstige Wirkungen	zusätzlicher Lärm

Wirkungen von ERI		Beispiel: Einbau eines Blockheizkraftwerkes
		zusätzlicher Platzbedarf
Nutzen	Energieflusswirkungen	jährliche Energieeinsparungen (Gasheizkessel)
		jährliche Stromerzeugung

D.3 Quantifizierung der Nutzen und Lasten

Die technischen Daten, die für die Ermittlung der Veränderungen der Energieflüsse relevant sind, sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Tabelle D.2 — Modelldaten

Gegenstand	Wert	Einheit
Wärmeabgabeleistung BHKW P_{therm}	90	kW
Elektrische Leistung BHKW P_{el}	52,2	kW
Betriebsstunden für Heizung (Volllast)	6 697	h/a
Auslastung BHKW η_{BHKW}	82	%
Auslastung Heizkessel $\eta_{\text{Heizkessel}}$	85	%

Diese technischen Daten können verwendet werden, um das Flussdiagramm wie folgt zu vervollständigen.

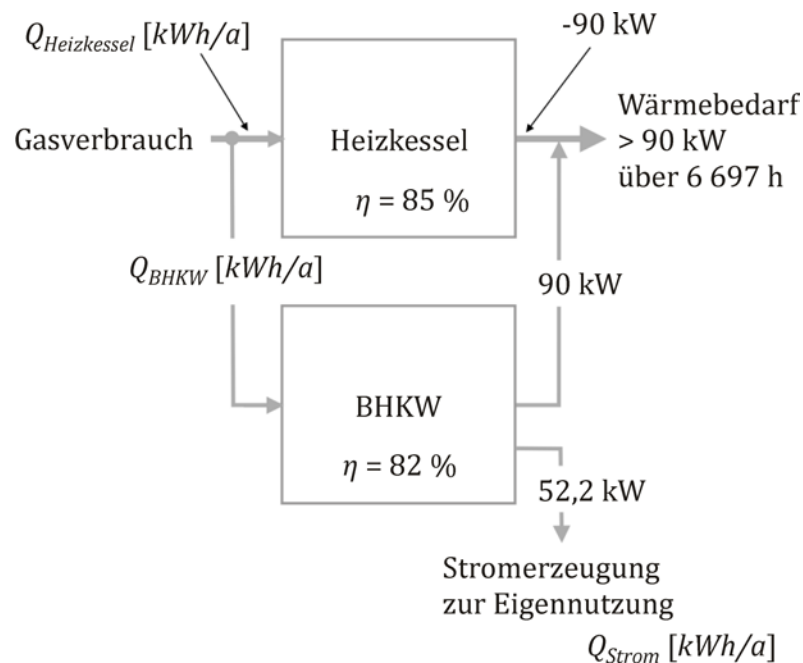


Bild D.2 — Flussdiagramm des integrierten BHKW — Teil 2

Dieses Flussdiagramm hilft bei der Berechnung der relevanten Energieflüsse:

$$Q_{\text{BHKW}} = \frac{6\,697 \text{ h} \cdot (90 \text{ kW} + 52,2 \text{ kW})}{82 \%} = 1\,161\,358 \text{ kWh}$$

$$Q_{\text{Strom}} = 6\,697 \text{ h} \cdot 52,2 \text{ kW} = 349\,583 \text{ kWh}$$

$$Q_{\text{Heizkessel}} = \frac{6\,697 \text{ h} \cdot 90 \text{ kW}}{85 \%} = 709\,094 \text{ kWh}$$

Die resultierende Tabelle der quantifizierten „Nutzen“ und „Lasten“ stellt sich dann wie folgt dar:

Tabelle D.3 — Nutzen und Lasten

Wirkungen von ERI			Menge
Lasten	Energiefluss- wirkungen	zusätzlicher Gasverbrauch des BHKW Q_{BHKW}	1 161 358 kWh/a
		reduzierte Auslastung des Heizkessels → reduzierter Nutzungsgrad möglich	nicht relevant
	zusätzliche finanzielle Effekte	Investitionsauszahlung für BHKW	90 000 €
		Wartungs- und Reparaturkosten	3 000 €/a
	sonstige Wirkungen	zusätzlicher Lärm	nicht monetarisierbar
		zusätzlicher Platzbedarf	40 m ²
Nutzen	Energiefluss- wirkungen	jährliche Energieeinsparung (Gasheizkessel) $Q_{\text{Heizkessel}}$	709 094 kWh/a
		jährliche Stromerzeugung Q_{Strom}	349 583 kWh/a

D.4 Monetarisierung, Bestimmung der relevanten Zeitpunkte, Berücksichtigung von Preisschwankungen und der Degradation

Tabelle D.4 — Überblick über alle Wirkungen, deren Merkmale und die zeitliche Zuordnung von Cashflows

Wirkungen von ERI		Menge	Monetarisierung möglich?	Wert je Einheit (spezifische Kosten)	Betrag	Zeitpunkt	Preisschwankungen	Degradation	Aufnahme in den Abschlussbericht?
Lasten	Investitionsauszahlung für BHKW	eine Einheit	ja	90 000 €	90 000 €/a	nullte Periode		nicht anwendbar	☒
	Wartungs- und Reparaturkosten	100 h	ja	30 €/h	3 000 €/a	jedes Jahr	+2 %/a	nicht anwendbar	☒
	zusätzlicher Lärm	?	nicht monetarisierbar	-	-	-	-	nicht anwendbar	☒
	zusätzlicher Platzbedarf	40 m ²	nein	-	-	-	-	nicht anwendbar	☒
	reduzierte Auslastung des Heizkessels → reduzierter Nutzungsgrad möglich	nicht anwendbar	nicht relevant	-	-	-	-	nicht anwendbar	☒
Nutzen	jährliche Energieeinsparung (Gasheizkessel) $Q_{\text{Heizkessel}}$	709 094 kWh/a	ja	0,06 €/kWh	42 546 €/a	jedes Jahr	+3 %/a	+0 %/a	☒
	jährliche Stromerzeugung Q_{Strom}	349 583 kWh/a	ja	0,12 €/kWh	41 950 €/a	jedes Jahr	+3 %/a	+0 %/a	☒
	zusätzlicher Gasverbrauch des BHKW Q_{BHKW}	1 161 358 kWh/a	ja	0,06 €/kWh	69 681 €/a	jedes Jahr	+3 %/a	+0 %/a	☒

D.5 Anzahl zu berücksichtigender Perioden

Der Planungshorizont könnte zwischen 16 Jahren und 20 Jahren liegen und wurde auf 18 Jahre festgelegt. Es wird davon ausgegangen, dass die Laufzeit des Projekts nach diesem Zeitpunkt endet und das BHKW entweder demontiert und/oder ersetzt wird. Demontagekosten werden nicht berücksichtigt, da davon ausgegangen wird, dass diese Kosten durch den Schrottwert kompensiert werden. Die Zeitpunkte für Zahlungen werden nach Tabelle D.4 ermittelt.

D.6 Bestimmung des angemessenen Kalkulationszinssatzes

Das BHKW wird durch 100 % Eigenkapital finanziert. Die beste alternative risikogleiche Investition bietet einen internen Zinsfuß von 6 % (zwischen 5 % und 7 %).

D.7 Berücksichtigung von Risiken

Es können keine zusätzlichen Risikofaktoren als die des Geschäfts der Organisation festgestellt werden.

D.8 Bestimmung des Mehrwerts von ERI (wahrscheinlichstes Fallszenario)

Tabelle D.5 — Kapitalwert des BHKW

Kalkulationszinssatz r	6,96 %	Eingabedaten				
Jährliche Energiepreisschwankungen epr	3 %	Eingabedaten				
Jährliche Preisschwankung, keine Energie pr	2 %	Eingabedaten				
Tatsächliche spezifische Energie Gas	0,06 €/kWh	Eingabedaten				
Tatsächliche spezifische Energie Strom	0,12 €/kWh	Eingabedaten				
Zu berücksichtigende Perioden	18 Jahre	Eingabedaten				
Periodenende t			0	1	2	... 18
Auszahlungen	Basiswerte					
Investitionsauszahlung	90 000 €	–90 000 €				
Wartung	3 000 €		–3 060 €	–3 121 €	...	–4 285 €
Gasverbrauch BHKW	1 161 358 kWh		–71 772 €	–73 925 €	...	–118 628 €
Einzahlungen	Basiswerte					
Reduzierter Energieverbrauch des Heizkessels (= Kosteneinsparung)	709 094 kWh		43 822 €	45 137 €	...	72 431 €
Stromerzeugung zur Eigennutzung (= Kosteneinsparung)	349 583 kWh		43 209 €	44 505 €	...	71 417 €
Gesamt		–90 000 €	12 199 €	12 595 €	...	20 935 €
Barwerte (PV)		–90 000 €	11 405 €	11 009 €	...	6 236 €
Kapitalwert (NPV)		64 480 €				

D.9 Durchführung einer Sensitivitätsanalyse unter Variation aller Parameter mit erheblicher Unsicherheit

Die relevanten Einstellparameter sind folgende: Kalkulationszinssatz, Planungshorizont, Preisschwankungsfaktoren.

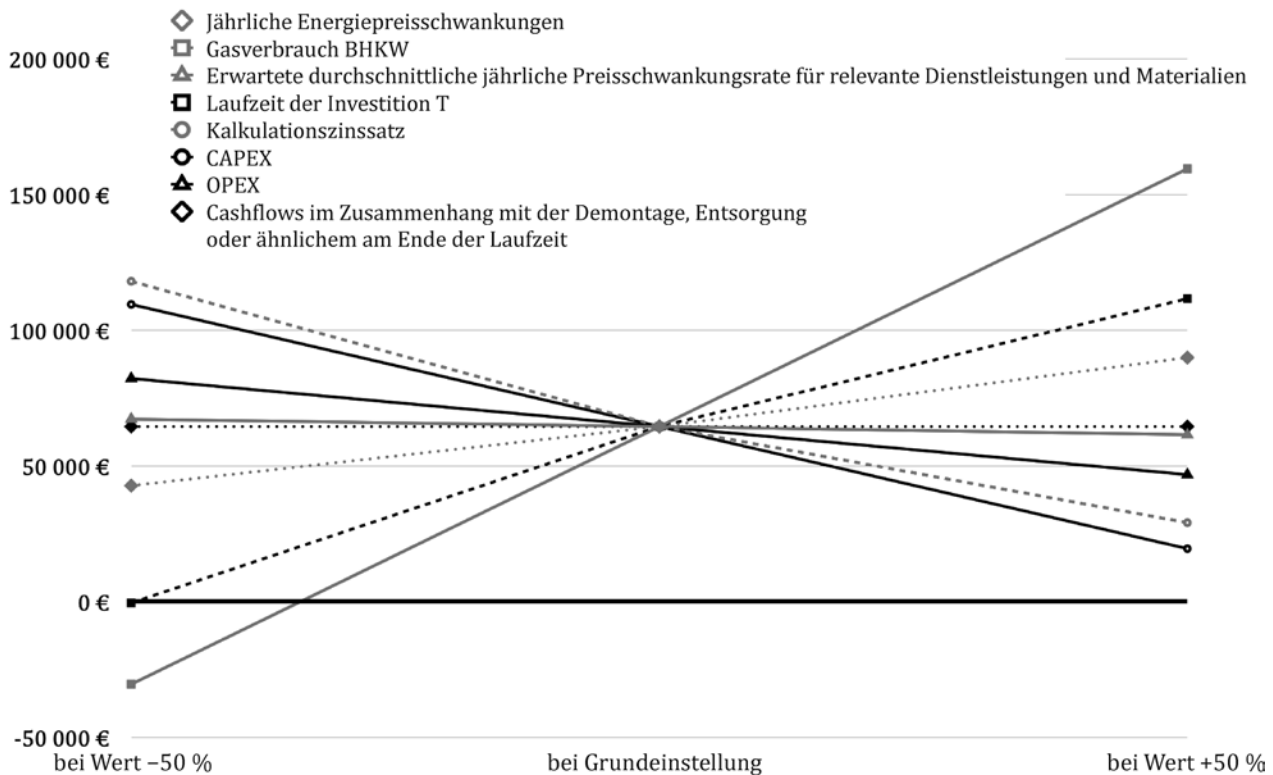


Bild D.3 — Sensitivitätsanalyse für das BHKW-Projekt

Tabelle D.6 — Sensitivitätsanalyse

Einstellparameter	Einstellungen			NPV			Steigung
	Wert –50 %	Grundeinstellung	Wert +50 %	bei Wert –50 %	bei Grund- einstellung	bei Wert +50 %	
Jährliche Energiepreisschwankungen	1,5 %	3 %	4,5 %	42 705 €	64 480 €	89 886 €	472 €/Δ%
Gasverbrauch BHKW	580 679 kWh/a	1 161 358 kWh/a	1 742 037 kWh/a	–30 484 €	64 480 €	159 443 €	1 899 €/Δ%
Reduzierter Energieverbrauch des Heizkessels (= Kosteneinsparung)	354 547 kWh/a	709 094 kWh/a	1 063 kWh/a	239 427 €	239 603 €	239 794 €	4 €/Δ%
Stromerzeugung zur Eigennutzung (= Kosteneinsparung)	174 792 kWh/a	349 583 kWh/a	524 375 kWh/a	97 994 €	239 603 €	308 690 €	2 107 €/Δ%
Jährliche Preisschwankungsrate für relevante Dienstleistungen und Materialien	1,0 %	2,0 %	3,0 %	67 202 €	64 480 €	61 465 €	–57 €/Δ%
Laufzeit der Investition T	9	18	27	–522 €	64 480 €	111 605 €	1 121 €/Δ%
Kalkulationszinssatz r	3,48 %	6,96 %	10,44 %	117 983 €	64 480 €	29 057 €	–889 €/Δ%
CAPEX	45 000 €	90 000 €	135 000 €	109 480 €	64 480 €	19 480 €	–900 €/Δ%
OPEX	1 500 €	3 000 €	4 500 €	82 203 €	64 480 €	46 756 €	–354 €/Δ%

D.10 Durchführung einer Szenarioanalyse (Best-Case- und Worst-Case-Szenario)

Tabelle D.7 — Szenarioanalyse

Einstellparameter	Wahrscheinlichster Fall	Worst-Case	Best-Case
Investitionsauszahlung	90 000 €	120 000 €	75 000 €
Gasverbrauch BHKW	1 161 358 kWh/a	1 300 000 kWh/a	1 000 000 kWh/a
Reduzierter Energieverbrauch des Heizkessels (= Kosteneinsparung)	709 094 kWh/a	600 000 kWh/a	800 000 kWh/a
Stromerzeugung zur Eigennutzung (= Kosteneinsparung)	348 583 kWh/a	300 000 kWh/a	400 000 kWh/a
Jährliche Energiepreisschwankungen	3 %	1,5 %	4,5 %
Jährliche Preisschwankungsrate für relevante Dienstleistungen und Materialien	2,0 %	3,0 %	1,5 %
Anzahl der Planungszeiträume T	18 Jahre	15 Jahre	21 Jahre
Kalkulationszinssatz r	6,96 %	9 %	5 %
NPV	64 480 €	−202 802 €	598 320 €

D.11 Auswertung der Ergebnisse

Eine Auswertung des berechneten Kapitalwerts für die Investition ist im Bewertungsbericht enthalten (Tabelle D.8.)

D.12 Transparente und nachvollziehbare Darstellung der Berechnung und der Ergebnisse unter Berücksichtigung nicht quantifizierter und nicht monetarisierter Wirkungen

Die Darstellung kann alle in diesem Anhang D beschriebenen Informationen umfassen. Der Bewertungsbericht für das vorliegende Beispiel könnte aus der folgenden verbalen Bewertung bestehen, wie in Tabelle D.8 dargestellt.

Tabelle D.8 — Bewertungsbericht für das vorliegende Beispiel in Anhang D

Bewertungsbericht Nr._2 „Einbau eines Blockheizkraftwerkes“	
Name des Antragstellers: ...	Datum: 07.10.2018
Kurze Beschreibung der energiebezogenen Investition: Es muss untersucht werden, ob der Einbau eines 90-kW _{thermisch} -Blockheizkraftwerkes (BHKW) in eine bestehende Heizungsanlage, die derzeit aus einem einzigen Standardheizkessel besteht, einen Vorteil bringt oder nicht.	
Vorschlag zur Entscheidung: Die Investition sollte durchgeführt werden, da der positive Kapitalwert einen Wertsteigerungsbeitrag von 64 480 € für das Unternehmen aufweist. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Worst-Case-Szenario eintritt, ist sehr gering. Alle Ergebnisse und Berechnungen sind in diesem Bewertungsbericht enthalten.	
Zusammenfassung der Ergebnisse Kapitalwert: Der Kapitalwert für die gegebene ERI beträgt 64 480 € für den wahrscheinlichsten Fall unter Berücksichtigung der unten im Abschnitt für Einstellungen der Einstellparameter genannten Annahmen. Sensitivitäts- und Szenarioanalyse: Die Sensitivitätsanalyse zeigt, dass das Ergebnis stark von der „jährlichen Menge der eingesparten oder produzierten Energie“ abhängig ist, insbesondere von dem erzeugten Strom, der direkt genutzt (und nicht eingespeist) wird. Ein Rückgang der Stromerzeugung um 1 % würde zu einer Verringerung des Kapitalwerts um 1 899 € führen. So wurden die technischen Berechnungen doppelt überprüft, und die zu erwartende Strommenge, die erzeugt und direkt verbraucht würde, erscheint sinnvoll. Die Szenarioanalyse zeigt, dass der Kapitalwert in einem unwahrscheinlichen, aber möglichen Worst-Case auf –202 802 € sinken würde – also negativ wäre – und im besten Fall bei 598 320 € liegen würde. Qualitative Beschreibung nicht monetarisierbarer Wirkungen: Neben einem positiven Kapitalwert erzeugt die Investition keine bedeutenden günstigen qualitativen Wirkungen. Negative Auswirkungen sind: zusätzliche Geräuscherzeugung (aber auf niedrigem Pegel; daher nicht relevant) und Raumbedarf (auch nicht relevant, da der benötigte Raum nichts ersetzt und nichts ersetzen wird).	
Einstellungen der Einstellparameter: Kalkulationszinssatz: Die WACC wurden berechnet und als Kalkulationszinssatz verwendet. Unter Berücksichtigung eines Anteils von 80 % Eigenkapital (7,2 %) und eines Anteils von 20 % Fremdkapital (6 %) ergeben sich WACC von 6,96 %. Laufzeit: Mehrere Gespräche mit erfahrenen Anwendern von BHKW der vorgesehenen Größe haben deutlich gemacht, dass mit 18 Jahren zu rechnen ist. Degradation: Die Degradation für das BHKW wurde auf 0 % festgelegt, da der Leistungsabfall aufgrund der regelmäßigen Wartung sehr gering sein soll. Annahmen über Preisschwankungen: Die Preisschwankungsraten lagen bei 3 % für Energie und 2 % für nichtenergetische Cashflows. Risiko: Das Risiko für die Investition kann als ähnlich wie das normale Geschäftsrisiko betrachtet werden. Daher wurde keine Risikoanpassung vorgenommen.	
Anhang — Tabelle 1: Berechnung des Kapitalwerts (wahrscheinlichstes Fallszenario) nach EN 17463. — Tabelle 2: Berechnung des Kapitalwerts (Best-Case-Szenario) nach EN 17463. — Tabelle 3: Berechnung des Kapitalwerts (Worst-Case-Szenario) nach EN 17463. — Bild 2: Sensitivitätsanalyse nach EN 17463.	

Anhang E (informativ)

Checkliste für den Bewertungsbericht

Tabelle E.1 — Checkliste für den Bewertungsbericht

Nr.	Kriterien/Thema	Forderungen	Anmerkungen	Verbale Beurteilung	Beurteilung 1–5 (1 = sehr gut)
0.1	Name der ERI und das Datum der Bewertung	selbsterklärend			
0.2	Beschreibung der ERI	selbsterklärend			
A Aufbau des Modells					
1	Nutzen und Lasten	Sind alle Wirkungen, die sich aus der Investitionsentscheidung für die Investition ergeben, dokumentiert?			
2a	Quantifizierung der Nutzen und Lasten	Sind alle quantifizierbaren Wirkungen angegeben?			
2b	Festlegung qualitativer Wirkungen	Werden die nicht quantifizierbaren Wirkungen beschrieben und ihre Auswirkungen qualitativ bewertet?			
3a	Monetarisierung (→ Cashflows)	Sind die Cashflows vollständig ausgewiesen? Ist sichergestellt, dass nur echte Cashflows in die Berechnung einfließen? Sind die Cashflows erklärt und verständlich?			
3b	Festlegung nicht monetarisierbarer Wirkungen	Werden die nicht monetarisierbaren Wirkungen beschrieben und ihre Auswirkungen qualitativ bewertet?			
4	Bestimmung der Investitionslaufzeit und der Cashflowzeitpunkte	Ist die Laufzeit der Investition angemessen eingestellt? Sind die auftretenden Zeitpunkte der Cashflows abgeschätzt?			
5	Bestimmung des Kalkulationszinssatzes	Sind die Zinssätze für Eigen- und Fremdkapital nachvollziehbar ermittelt und erläutert worden?			
6	Berücksichtigung von Risiken, Auswirkungen von Preisschwankungen und Degradation	Wird Risiko als Reduktion der Rückflüsse berücksichtigt? Gibt es Aussagen über die Risikosituation der Investition? Werden unterschiedliche Preisschwankungsraten berücksichtigt?			

Nr.	Kriterien/Thema	Forderungen	Anmer- kungen	Verbale Beur- teilung	Beurteilung 1-5 (1 = sehr gut)
B Berechnung					
7	Bewertung von ERI	Beinhaltet die Bewertung alle mone- tarisierbaren Nutzen und Lasten?			
8	Sensitivitätsanalyse	Wird die Sensitivitätsanalyse wie in der Norm beschrieben durchgeführt?			
9	Szenarioanalyse	Wird die Szenarioanalyse wie in der Norm beschrieben durchgeführt?			
C Auswertung					
10	Auswertung der Ergebnisse	Liegt eine Schlussfolgerung vor? Werden Entscheidungsempfehlungen abgegeben? Sind Auswertungen des Szenarios und der Sensitivitätsanalyse enthalten?			
D Berichterstattung					
11	Transparente und nachvollziehbare Darstellung	selbsterklärend			

Anhang F (informativ)

Berücksichtigung von Risiken

Das Investitionsrisiko kann definiert werden als die Wahrscheinlichkeit auftretender Verluste in Bezug auf zu erwartende Rückflüsse einer bestimmten Investition.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Risiko im Rahmen der Kapitalwertberechnung zu berücksichtigen. Eine Möglichkeit besteht darin, nach dem so genannten „Capital Asset Pricing Model“ (CAPM) einen Beta-Faktor (β -Faktor) zu schätzen und mit dem Kalkulationszinssatz zu verknüpfen. Dieser Ansatz wird hier nicht verfolgt, da es sehr schwierig sein kann, die relevanten Daten zu erheben, die zur Bestimmung des β -Faktors benötigt werden, und weil der Ansatz einige zusätzliche Einschränkungen hat.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Risiko als zusätzliche Auszahlung in der Kalkulationstabelle zu betrachten. Dieser Ansatz, der in diesem Anhang erläutert wird, erfordert vom Kalkulator, dass er den Wert eines bestimmten Investitionsrisikos ermittelt. Diese Bestimmung ist teilweise subjektiv, da der Wert von der Risikowahrnehmung abhängig ist.

Die Risikobetrachtung wird auch durch die Durchführung von Szenario- und Sensitivitätsanalysen (wie bereits unter 8.1.3 erwähnt) ergänzt. Im Rahmen dieses Ansatzes sollte ein Risikoabzug vorgenommen werden, wenn eine potentielle Investition nicht das gleiche Risiko wie eine Alternative aufweist (siehe Bild F.1).

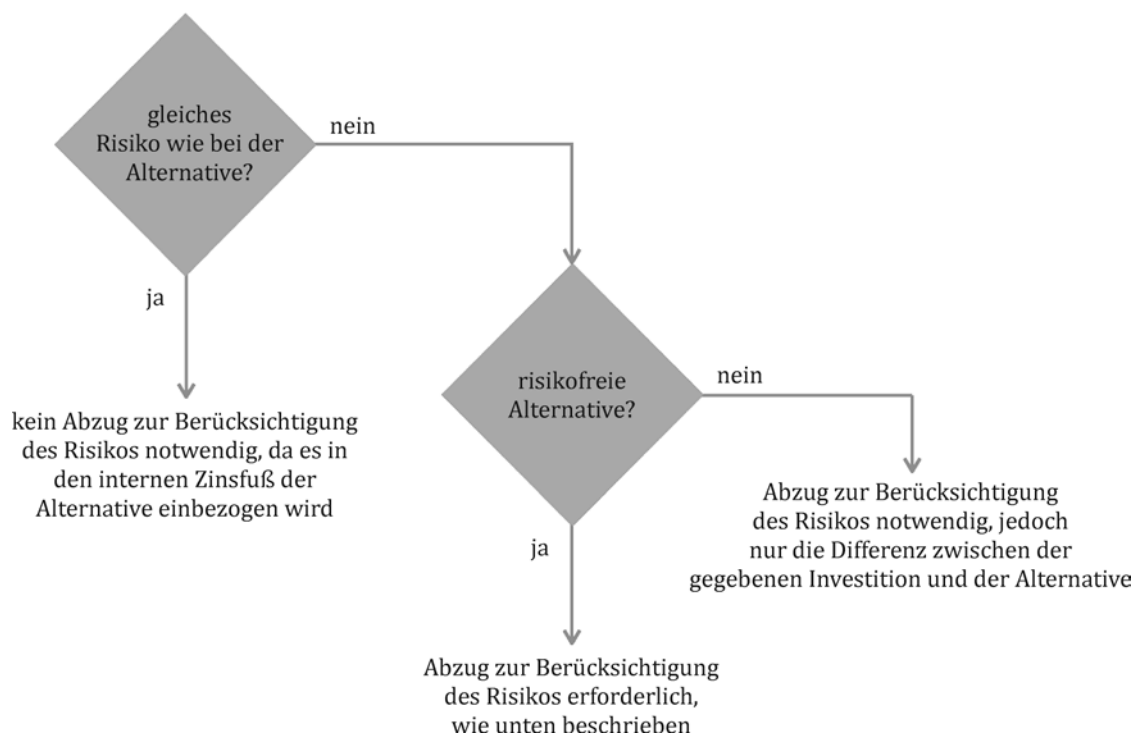


Bild F.1 — Berücksichtigung von Risiken

Um das Risiko zu bewerten und in die Kapitalwertberechnung einzubeziehen, muss in einem ersten Schritt eine mögliche „auftretende Nettorückflusseinbuße“ definiert werden (im vorliegenden Beispiel: „Es ist denkbar, dass der Nettorückfluss je Periode um 20 % geringer ausfallen könnte als erwartet“). Dieser Indikator wird als „Risiko, ausgedrückt in einer quantifizierten Rückflusseinbuße“ (R_{loss}) bezeichnet. In einem

zweiten Schritt muss die „Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Risikos“ (p_{loss}) geschätzt werden („Wie wahrscheinlich ist das Auftreten einer 20%igen Nettorückflusseinbuße? Antwort im vorliegenden Beispiel: 30 %“).

Diese beiden Indikatoren (R_{loss} und p_{loss}) müssen nun auf die einzelnen Netto-Cashflows angewendet werden, um den „Abzug zur Berücksichtigung von Risiken“ wie folgt zu berechnen:

$$ded_{risk,t} = \sum_{x=1}^N P_{x,t} \cdot f_{ded_{risk}}$$

$$f_{ded_{risk}} = R_{\text{loss}} \cdot p_{\text{loss}}$$

Dabei ist

- $ded_{risk,t}$ der Abzug zur Berücksichtigung des Risikos in Periode t [€];
- $f_{ded_{risk}}$ der Risikoabzugsfaktor [%];
- R_{loss} das Risiko, ausgedrückt in einer quantifizierten Rückflusseinbuße [%];
- p_{loss} die Wahrscheinlichkeit der eintretenden Nettorückflusseinbuße [%];
- $\Sigma P_{x,t}$ der Nettorückfluss in Periode t [€];
- x die Cashflow-Reihe (1 ... N);
- t die Periode.

Die Berechnung des Risikoabzugsfaktors für das vorliegende Beispiel ist in Tabelle F.1 dargestellt.

Tabelle F.1 — Berechnung des „Risikoabzugsfaktors“

Berechnung des „Risikoabzugsfaktors“ $f_{ded_{risk}}$	
Risiko, ausgedrückt in einer quantifizierten Rückflusseinbuße R_{loss} [%]	20 %
Wahrscheinlichkeit der eintretenden Rückflusseinbuße p_{loss} [%]	30 %
Risikoabzugsfaktor $f_{ded_{risk}}$ (R_{loss} [%] · p_{loss} [%])	6 %

Die Anwendung des Risikoabzugsfaktors für das Beispiel in Tabelle 6 ist in Tabelle F.2 zu sehen.

Tabelle F.2 — Anwendung des Risikoabzugsfaktors

Kalkulationszinssatz r	6,96 %	Eingabedaten				
Jährliche Energiepreisschwankung epr	3 %	Eingabedaten				
Jährliche Preisschwankung, keine Energie pr	2 %	Eingabedaten				
Tatsächlicher spezifischer Energiepreis	0,18 €/kWh	Eingabedaten				
In einer quantifizierten Rückflusseinbuße ausgedrücktes Risiko R_{loss}	50 %	Eingabedaten				
Wahrscheinlichkeit der eintretenden Rückflusseinbuße p_{loss}	20 %	Eingabedaten				
Zu berücksichtigende Perioden	15 Jahre	Eingabedaten				
Periodenende t	0		1	2	...	15
Berücksichtigte Perioden (1 = ja)	1		1	1	...	1
Auszahlungen	Basiswerte					
Investitionsauszahlung	60 000 €	–60 000 €				
Planungskosten	5 000 €	–5 000 €				
Produktionsausfälle bei der Inbetriebnahme	3 000 €	–3 000 €				
Einzahlungen	Basiswerte					
Energiekosteneinsparung jährlich	150 000 kWh		27 810 €	28 644 €	...	42 065 €
Geringere Wartung	250 €		255 €	260 €	...	336 €
Schrottwert alter Pumpen	1 500 €	1 500 €				
Gesamt _t		–66 500 €	28 065 €	28 904 €	...	42 065 €
Abzug zur Berücksichtigung von Risiken (= Gesamt _t · R_{loss} · p_{loss} bei $t > 0$)			–2 807 €	–2 890 €	...	–4 240 €
Barwerte (PV)		–66 500 €	23 615 €	22 739 €	...	13 909 €
Kapitalwert (NPV)		208 993 €				

Anhang G (informativ)

Berücksichtigung von Preisschwankungen

Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten, Preisschwankungswirkungen innerhalb der Kapitalwertberechnung zu berücksichtigen:

- Eine Möglichkeit besteht darin, den Kapitalwert mit inflationsbereinigten Cashflows (d. h. nach Herausrechnung der Inflationseffekte), also mit „realen“ Werten, zu berechnen. Dieser Weg erfordert eine entsprechende Anpassung des Kalkulationszinssatzes ($r_{\text{nominal}} \rightarrow r_{\text{real}}$).
- Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Nominalwerte zu verwenden (d. h. die Preisschwankung der Cashflows im Laufe der Zeit aufzuzeigen). Wird diese Möglichkeit gewählt, muss der Kalkulationszinssatz nicht angepasst werden, da er dem nominalen Kalkulationszinssatz entspricht (r_{nominal}).

Solange nur eine Preisschwankungsrate zu berücksichtigen ist (oft auch als „Inflationsrate“ bezeichnet), spielt es keine Rolle, welche der oben genannten Berechnungsoptionen gewählt wird. Der Kapitalwert wäre bei korrekter Berechnung gleich.

Energiebezogene Investitionen müssen sich jedoch in der Regel mit unterschiedlichen Preisschwankungen auseinandersetzen (mindestens zwei; einer für Energie und der andere für Opex, da die spezifischen Preise für Strom, Erdgas usw. beispielsweise in den letzten zehn Jahren viel schneller gestiegen sind als die aller anderen für Haushalte und Industrie relevanten Kostenfaktoren wie Personal-, Material-, Lebensmittel-, Wohnraumkosten usw.). Eine Inflationsanpassung einer Kapitalwertberechnung (Option 1) wäre dann problematisch, da bei der Anpassung des Kalkulationszinssatzes nur eine Inflationsrate berücksichtigt werden könnte.

Für die Bewertung von energiebezogenen Investitionen dürfen deshalb nur Nominalwerte (keine Realwerte) als Cashflow-Ströme verwendet werden (= Option 2). Eine Inflationsanpassung sollte vermieden werden, solange Kalkulationsmodelle mit unterschiedlichen Preisschwankungsraten wie z. B. Energieinvestitionen zu tun haben.

Literaturhinweise

- [1] ISO 50001:2011, *Energy management systems — Requirements with guidance for use*
- [2] ISO 50047:2016, *Energy savings — Determination of energy savings in organizations*
- [3] ISO/DIS 14097, *Framework including principles and requirements for assessing and reporting investments and financing activities related to climate change*
- [4] ISO/TS 50044, *Energy saving projects (EnSPs) — Guidelines for economic and financial evaluation*
- [5] INVESTOR CONFIDENCE PROJECT. online: <http://www.eepperformance.org>
- [6] EN 16247-1:2012, *Energieaudits — Teil 1: Allgemeine Anforderungen*
- [7] EN 15459-1:2017, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Energieanlagen in Gebäuden — Teil 1: Berechnungsverfahren, Modul M1-14*
- [8] EN 60194:2007-03, *Konstruktion, Herstellung und Bestückung von Leiterplatten — Begriffe und Definitionen* (IEC 60194:2006)
- [9] VDI 6025, *Betriebswirtschaftliche Berechnungen für Investitionsgüter und Anlagen*
- [10] VDI 2067 Blatt 1, *Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen — Grundlagen und Kostenberechnung*
- [11] Nissen, Ulrich: *Energiekostenmanagement*, 2014
- [12] Pratt D.: *Economic Analysis in: Turner, Wayne C., Doty, Steve (eds.): Energy Management Handbook, 6th edition, 2006*